Bd. 22 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band stellt die kombinatorischen Werkzeuge bereit, mit denen später Produkte beliebiger endlicher Länge behandelt werden. Endliche Wörter werden als spezielle endliche Folgen konstruiert. Volle planare Binärbäume werden anschließend durch eindeutig zerlegbare Wörter codiert. Insbesondere werden weder eine Wortstruktur noch eine Baumstruktur axiomatisch vorausgesetzt. Induktion und Rekursion auf diesen Mengen sind Sätze, die auf der natürlichen Induktion und dem Dedekindschen Rekursionssatz beruhen.

Die Trennung ist für die folgenden Bände wesentlich: Erst Band 23 führt mit der Halbgruppe wieder eine axiomatisch definierte algebraische Struktur ein. Assoziativität wird dort genau einmal im Blockgesetz benutzt; die übrige Umklammerungsaussage folgt aus den hier konstruierten Werkzeugen.

Kapitel 2

Endliche Wörter

2.1 Wortmenge und Länge

Ein Wort über A ist der Funktionsgraph einer nullbasierten endlichen Folge mit Werten in A. Die folgende Definition ist durch $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$ gebunden und bezeichnet daher eine Menge.

Definition 22.2.1.1 (Menge der endlichen Wörter).

Mengen: $A,\ w,\ n,\ A^*$
Neues Symbol:
Endliche Wörter: $\triangleright A^*$

$$A^* :=\left\{w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)\right\}$$

Theorem 22.2.1.1 (Typisierte endliche Folgen sind endliche Wörter).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ n,\ w,\ z$

$$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
2	3 $w \subseteq \mathbb{N}_{<n} \times A$	Def. 5.2.1.1(2)
1	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(1)
5	5 $z \in w$	A
1,2,5	6 $z \in \mathbb{N}_{<n} \times A$	Th. 3.5.2.6(3,5)
1,2,5	7 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in A\, z = (i, a)$	Th. 3.16.5.4(6)
8	8 $i \in \mathbb{N}_{<n} \land a \in A \land z = (i, a)$	A
8	9 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\land E1(8)$

8	10 $a \in A \land z = (i, a)$	$\land E2(8)$
8	11 $a \in A$	$\land E1(10)$
8	12 $z = (i, a)$	$\land E2(10)$
1,8	13 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(4,9)
1,8	14 $(i, a) \in \mathbb{N} \times A$	Th. 3.16.5.9(13,11)
1,8	15 $z \in \mathbb{N} \times A$	$= E(12, 14)$
1,2,5	16 $z \in \mathbb{N} \times A$	$\exists E(7, 8, 15)$
1,2	17 $\forall z\,(z \in w \to z \in \mathbb{N} \times A)$	$\forall I(\to I(5, 16))$
1,2	18 $w \subseteq \mathbb{N} \times A$	Def. 3.5.1.1(17)
1,2	19 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$	Th. 3.16.2.1(18)
1,2	20 $w \in A^*$	Def. 22.2.1.1(19,1, 2)

Theorem 22.2.1.2 (Eindeutige Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w,\ m,\ n$

$$w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Def. 22.2.1.1(1)
3	3 $m \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<m} \to A$	A
4	4 $n \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
3,4	5 $\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	Def. 5.2.1.1(3,4)
3,4	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.3.3(5)
3,4	7 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<m}$	Th. 3.5.3.4(5)
3,4	8 $m \leq n$	Th. 10.4.6.22(3,4, 6)
3,4	9 $n \leq m$	Th. 10.4.6.22(3,4, 7)
3,4	10 $m = n$	Th. 10.4.5.25(3,4,8, 9)
	11 $\forall m \forall n \Big(\big(m \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<m} \to A\big) \land \big(n \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A\big) \to m = n\Big)$	$\forall I(\forall I(\to I(\land I(3, 4), 10)))$
	12 $\exists^{\leq 1} n\,\big(n \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A\big)$	Th. 2.10.8.1(11)
1	13 $\exists! n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 2.10.9.4(2,12)

Definition 22.2.1.2 (Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w,\ n$
Neues Symbol:
Wortlänge: $\triangleright\, |w|$

$$w \in A^* \vdash |w| :\equiv \iota n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$$

Theorem 22.2.1.3 (Typisierung durch die Wortlänge).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \textit{(i)}\ |w| \in \mathbb{N}$$
$$\textit{(ii)}\ w\colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

Beweis.

Natürlichkeit der Wortlänge Th. 22.2.1.3(i)

$$w \in A^* \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\exists! n\,\big(n \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A\big)$	Th. 22.2.1.2(1)
1	3	$\|w\| = \iota n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Def. 22.2.1.2(1)
1	4	$\|w\| \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<\|w\|} \to A$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1	5	$\|w\| \in \mathbb{N}$	$\land E1(4)$

Typisierung des Wortes Th. 22.2.1.3(ii)

$$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\exists! n\,\big(n \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A\big)$	Th. 22.2.1.2(1)
1	3	$\|w\| = \iota n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Def. 22.2.1.2(1)
1	4	$\|w\| \in \mathbb{N} \land w\colon \mathbb{N}_{<\|w\|} \to A$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1	5	$w\colon \mathbb{N}_{<\|w\|} \to A$	$\land E2(4)$

□

Theorem 22.2.1.4 (Länge aus einer gegebenen Worttypisierung).

Mengen: $A,\ w,\ n,\ k$

$$w \in A^*,\ n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash |w| = n$$

1	1	$w \in A^*$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	4	$\lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	5	$w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w \rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
1	6	$\exists! k \in \mathbb{N} \big(w \colon \mathbb{N}_{<k} \to A \big)$	Th. 22.2.1.2(1)
1	7	$\lvert w \rvert \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w \rvert} \to A$	$\wedge I(4,5)$
2,3	8	$n \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	9	$\lvert w \rvert = n$	Th. 2.10.9.1(6,7,8)

2.2 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter

Definition 22.2.2.1 (Leerwort).

Mengen: $A,\ \varepsilon_A$
Neues Symbol:
Leerwort: $\triangleright\, \varepsilon_A$

$$\varepsilon_A \coloneqq \varnothing$$

Theorem 22.2.2.1 (Das Leerwort hat Länge null).

Mengen: A

(i) $\varepsilon_A \in A^*$
(ii) $\lvert \varepsilon_A \rvert = 0$

Beweis.

Das Leerwort ist ein endliches Wort Th. 22.2.2.1(i)

$$\varepsilon_A \in A^*$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.5
3	$\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 22.2.2.1
4	$\varnothing \colon \varnothing \to A$	Th. 5.3.4.7
5	$\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	$= E(2,3,4)$
6	$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 22.2.1.1(1,5)

Die Länge ist null Th. 22.2.2.1(ii)

$$|\varepsilon_A| = 0$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.5
3 $\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 22.2.2.1
4 $\varnothing \colon \varnothing \to A$	Th. 5.3.4.7
5 $\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	$= E(2, 3, 4)$
6 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 22.2.1.1(1,5)
7 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 22.2.1.4(6,1,5)

□

Definition 22.2.2.2 (Menge der nichtleeren Wörter).

Mengen: $A,\ A^*,\ A^+$
Neues Symbol:
Nichtleere Wörter: $\triangleright A^+$

$$A^+ \coloneqq A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$$

Theorem 22.2.2.2 (Elementkriterium für nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \land |w| \neq 0$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 22.2.2.2(1)
1	3 $w \in A^* \land w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1(2)
1	4 $w \in A^*$	$\land E1(3)$
1	5 $w \notin \{\varepsilon_A\}$	$\land E2(3)$
1	6 $w \neq \varepsilon_A$	Th. 3.11.3.8(5)
7	7 $\lvert w\rvert = 0$	A
1	8 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(4)
1,7	9 $w \colon \varnothing \to A$	Th. 10.4.6.5(7,8)
1,7	10 $w = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(9)
1,7	11 $w = \varepsilon_A$	Def. 22.2.2.1(10)
1,7	12 $\bot$	$\bot I(6, 11)$
1	13 $\lvert w\rvert \neq 0$	$\neg I(7, 12)$

$\dashv$:

1	1	$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	A
1	2	$w \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\lvert w\rvert \neq 0$	$\wedge E2(1)$
4	4	$w = \varepsilon_A$	A
1,4	5	$\lvert w\rvert = 0$	Th. 22.2.2.1(ii)(4)
1,4	6	$\perp$	$\perp I(3,5)$
1	7	$w \neq \varepsilon_A$	$\neg I(4,6)$
1	8	$w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.11.3.8(7)
1	9	$w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$	$\wedge I(2,8)$
1	10	$w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1(9)
1	11	$w \in A^+$	Def. 22.2.2.2(10)

□

Theorem 22.2.2.3 (Typisierung nichtleerer Wörter).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \textit{(i)}\ w \in A^* \quad \textit{(ii)}\ \lvert w\rvert \in \mathbb{N} \quad \textit{(iii)}\ w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$$

Beweis.

Endlichkeit Th. 22.2.2.3(i)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^*$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 22.2.2.2(1)
1	3	$w \in A^*$	$\wedge E1(2)$

Natürlichkeit der Länge Th. 22.2.2.3(ii)

$$w \in A^+ \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 22.2.2.2(1)
1	3	$w \in A^*$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(3)

Worttypisierung Th. 22.2.2.3(iii)

$$w \in A^+ \vdash w\colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^* \land \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 22.2.2.2(1)
1	3	$w \in A^*$	$\land E1(2)$
1	4	$w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(3)

□

Definition 22.2.2.3 (Buchstabenwort).

Mengen: $A,\ a,\ \langle a\rangle$
Neues Symbol:
Buchstabenwort: $\triangleright\, \langle a\rangle$

$$a \in A \vdash \langle a\rangle \coloneqq \{(0, a)\}$$

Theorem 22.2.2.4 (Grundgesetze der Buchstabenwörter).

Mengen: $A,\ a$

$$a \in A \vdash \textit{(i)}\ \langle a\rangle \in A^+$$
$$\textit{(ii)}\ |\langle a\rangle| = 1$$
$$\textit{(iii)}\ \langle a\rangle(0) = a$$

Beweis.

Nichtleeres Wort Th. 22.2.2.4(i)

$$a \in A \vdash \langle a\rangle \in A^+$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
	3	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.12
1	4	$(0, a) \in \mathbb{N}_{<1} \times A$	Th. 3.16.5.9(3,1)
1	5	$\langle a\rangle = \{(0, a)\}$	Def. 22.2.2.3(1)
1	6	$\{(0, a)\} \subseteq \mathbb{N}_{<1} \times A$	Th. 3.11.3.14(4)
1	7	$\langle a\rangle \subseteq \mathbb{N}_{<1} \times A$	$= E(5, 6)$
	8	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\ i = 0$	Th. 10.5.1.12
1	9	$\forall b \in A\ \big((0, b) \in \langle a\rangle \leftrightarrow b = a\big)$	Def. 22.2.2.3(1,5)
1	10	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\ \exists! b \in A\ \big((i, b) \in \langle a\rangle\big)$	Th. 10.5.1.12(1,8, 9)

1	11	$\langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 5.2.6.1(7,10)
1	12	$\langle a\rangle \in A^*$	Th. 22.2.1.1(2,11)
1	13	$\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.1.4(12,2, 11)
	14	$1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
	15	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	16	$\mathrm{succ}(0) \neq 0$	Ax. 10.3.5(14)
	17	$1 \neq 0$	$= E(13, 15)$
1	18	$\langle a\rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.2(12,16)

Länge eins Th. 22.2.2.4(ii)

$$a \in A \vdash \lvert\langle a\rangle\rvert = 1$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
	3	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.12
1	4	$(0, a) \in \mathbb{N}_{<1} \times A$	Th. 3.16.5.9(3,1)
1	5	$\langle a\rangle = \{(0, a)\}$	Def. 22.2.2.3(1)
1	6	$\{(0, a)\} \subseteq \mathbb{N}_{<1} \times A$	Th. 3.11.3.14(4)
1	7	$\langle a\rangle \subseteq \mathbb{N}_{<1} \times A$	$= E(5, 6)$
	8	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\, i = 0$	Th. 10.5.1.12
1	9	$\forall b \in A\, \big((0, b) \in \langle a\rangle \leftrightarrow b = a\big)$	Def. 22.2.2.3(1,5)
1	10	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\, \exists! b \in A\, \big((i, b) \in \langle a\rangle\big)$	Th. 10.5.1.12(1,8, 9)
1	11	$\langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 5.2.6.1(7,10)
1	12	$\langle a\rangle \in A^*$	Th. 22.2.1.1(2,11)
1	13	$\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.1.4(12,2, 11)

Auswertung an null Th. 22.2.2.4(iii)

$$a \in A \vdash \langle a\rangle(0) = a$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
	3	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.12
1	4	$(0, a) \in \mathbb{N}_{<1} \times A$	Th. 3.16.5.9(3,1)
1	5	$\langle a\rangle = \{(0, a)\}$	Def. 22.2.2.3(1)
1	6	$\{(0, a)\} \subseteq \mathbb{N}_{<1} \times A$	Th. 3.11.3.14(4)
1	7	$\langle a\rangle \subseteq \mathbb{N}_{<1} \times A$	$= E(5, 6)$
	8	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\, i = 0$	Th. 10.5.1.12
1	9	$\forall b \in A\, \big((0, b) \in \langle a\rangle \leftrightarrow b = a\big)$	Def. 22.2.2.3(1,5)

1	10	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\, \exists! b \in A\, \big((i, b) \in \langle a \rangle\big)$	Th. 10.5.1.12(1,8, 9)
1	11	$\langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 5.2.6.1(7,10)
1	12	$(0, \langle a \rangle(0)) \in \langle a \rangle$	Th. 5.2.3.2(11,3)
1	13	$(0, \langle a \rangle(0)) \in \{(0, a)\}$	Def. 22.2.2.3(1,12)
1	14	$(0, \langle a \rangle(0)) = (0, a)$	Th. 3.11.3.8(13)
1	15	$0 = 0 \wedge \langle a \rangle(0) = a$	Th. 3.11.4.1(14)
1	16	$\langle a \rangle(0) = a$	$\wedge E2(15)$

□

2.3 Konkatenation

Definition 22.2.3.1 (Mitgliedschaft in verschobenen Bildmengen).

Mengen: $J,\ j,\ r,\ x$

$$x \in \{r + j \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j)$$

Definition 22.2.3.2 (Konkatenation endlicher Wörter).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ j$
Neues Symbol:
Wortkonkatenation: $\triangleright\, u \frown v$

$$u, v \in A^* \vdash u \frown v \coloneqq u \cup \big\{(|u| + j, v(j)) \,\big|\, j \in \mathbb{N}_{<|v|}\big\}$$

Theorem 22.2.3.1 (Blockzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $j,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \big\{r + j \,\big|\, j \in \mathbb{N}_{<s}\big\}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 22.2.3.1(i)

$$r \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$$

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.5

	3	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} \leftrightarrow \exists j\,(j \in \mathbb{N}_{<0} \wedge x = r+j)\Big)$	Def. 22.2.3.1
	4	$\forall x\, x \notin \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$	Th. 3.6.2.2(2,3)
	5	$\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(4)
1	6	$r+0 = r$	Th. 10.4.4.2(1)
1	7	$\mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$	Th. 3.13.3.23(5,6)

Induktionsschritt Th. 22.2.3.1(ii)

$$r, s \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash \mathbb{N}_{<r+\mathrm{succ}(s)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)}\}$$

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	2	$s \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
1,2	4	$r+s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1,2)
1,2	5	$r+\mathrm{succ}(s) = \mathrm{succ}(r+s)$	Th. 10.4.4.3(1,2)
1,2	6	$\mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(r+s)} = \mathbb{N}_{<r+s} \cup \{r+s\}$	Th. 10.4.6.8(4)
2	7	$\mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)} = \mathbb{N}_{<s} \cup \{s\}$	Th. 10.4.6.8(2)
1,2	8	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)}\} \leftrightarrow \exists j\,(j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)} \wedge x = r+j)\Big)$	Def. 22.2.3.1
1,2	9	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \exists j\,(j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge x = r+j)\Big)$	Def. 22.2.3.1
2	10	$\forall j \Big(j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j \in \{s\}\Big)$	Th. 3.13.2.8(7)
2	11	$\forall j \Big(j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j = s\Big)$	Th. 3.11.3.8(10)
1,2	12	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)}\} \leftrightarrow x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x = r+s\Big)$	$\leftrightarrow S(8,9,11)$
1,2	13	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\} \leftrightarrow x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x \in \{r+s\}\Big)$	Th. 3.13.2.8
1,2	14	$\forall x \big(x \in \{r+s\} \leftrightarrow x = r+s\big)$	Th. 3.11.3.8
1,2	15	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)}\} \leftrightarrow x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}\Big)$	$\leftrightarrow S(12,13,14)$
1,2	16	$\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)}\} = \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}$	Ax. 3.4.1.1(15)
1,2	17	$\mathbb{N}_{<r+\mathrm{succ}(s)} = \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(r+s)}$	$=E(5)$
1,2,3	18	$\mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(r+s)} = \big(\mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\big) \cup \{r+s\}$	$=E(3,6)$
1,2,3	19	$\big(\mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\big) \cup \{r+s\} = \mathbb{N}_{<r} \cup \big(\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}\big)$	Th. 3.13.3.33

1,2	20	$\mathbb{N}_{<r} \cup \big(\{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r + s\}\big) =$ $\mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)}\}$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3	21	$\mathbb{N}_{<r+\mathrm{succ}(s)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<\mathrm{succ}(s)}\}$	Tr.$(17, 18, 19, 20)$

Induktionsschluss:

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	2	$s \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	Ax. 10.3.9(IA,IS,1, 2)

$\square$

Theorem 22.2.3.2 (Typisierung und Koordinaten der Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ i,\ j$

$$\text{(i) } u, v \in A^* \vdash u \frown v \colon \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \to A$$
$$\text{(ii) } u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash u \frown v(i) = u(i)$$
$$\text{(iii) } u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash u \frown v(|u| + j) = v(j)$$

Beweis.

Typisierung Th. 22.2.3.2(i)

$$u, v \in A^* \vdash u \frown v \colon \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \to A$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$v \in A^*$	A
1	3	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
2	4	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(2)
1	5	$u \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
2	6	$v \colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(2)
1,2	7	$\mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} = \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \cup \{\lvert u\rvert + j \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Th. 22.2.3.1(3,4)
1,2	8	$\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(4)
1,2	9	$\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, \lvert u\rvert + j = j + \lvert u\rvert$	Th. 10.4.4.8(3,8)
1,2	10	$\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, j + \lvert u\rvert \notin \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	Th. 10.4.6.15(3,8)
1,2	11	$\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, \big(\lvert u\rvert + j \notin \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}\big)$	$= E(9, 10)$
1,2	12	$\forall j, k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (j \in \mathbb{N} \wedge k \in \mathbb{N})$	Th. 10.4.6.2(4)
1,2	13	$\forall j, k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, \big(\lvert u\rvert + j = \lvert u\rvert + k \to j = k\big)$	Th. 10.4.5.29(3,12)

1,2	14	$\forall p \Big(p \in u \frown v \leftrightarrow p \in u \ \lor$ $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))\Big)$	Def. 22.2.3.2
1,2	15	$u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \times A$	Def. 5.2.1.1(5)
1,2	16	$\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, v(j) \in A$	Th. 5.2.3.8(6)
1,2	17	$\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.16.5.5(7,16)
1,2	18	$\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Def. 3.5.1.1(17)
1,2	19	$u \frown v \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Def. 22.2.3.2(14,15, 18)
20	20	$q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	A
1,2,20	21	$q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \lor \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, q = \lvert u\rvert + j$	Th. 22.2.3.1(3,4,7, 20)
1,2,20	22	$\exists a \in A\, \big((q,a) \in u \frown v\big)$	Th. 5.2.3.2(5,6,14, 21)
1,2,20	23	$\forall a, b \in A\, \Big((q,a) \in u \frown v \land (q,b) \in u \frown v$ $\rightarrow a = b\Big)$	Def. 5.2.1.1(5,6,11, 13,14)
1,2,20	24	$\exists^{\leq 1} a\, \big(a \in A \land (q,a) \in u \frown v\big)$	Th. 2.10.8.1(23)
1,2,20	25	$\exists! a \in A\, \big((q,a) \in u \frown v\big)$	Th. 2.10.9.4(22,24)
1,2	26	$\forall q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}\, \exists! a \in A\, \big((q,a) \in u \frown v\big)$	$\forall I(\rightarrow I(20,25))$
1,2	27	$u \frown v \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 5.2.6.1(19,26)

Anfangsblock Th. 22.2.3.2(ii)

$$u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash u \frown v(i) = u(i)$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1	3	$u \frown v \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 22.2.3.2(i)(1)
1	4	$u \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \rightarrow A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
1,2	5	$(i, u(i)) \in u$	Th. 5.2.3.2(4,2)
1	6	$u \frown v = u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 22.2.3.2(1)
1,2	7	$(i, u(i)) \in u \frown v$	Th. 3.13.3.1(5,6)
1,2	8	$u \frown v(i) = u(i)$	Th. 5.2.3.10(3,7)

Verschobener Block Th. 22.2.3.2(iii)

$$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash u \frown v(\lvert u\rvert + j) = v(j)$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1	3	$u \frown v \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 22.2.3.2(i)(1)
1	4	$v \colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)

1,2	5 $(j, v(j)) \in v$	Th. 5.2.3.2(4,2)
1,2	6 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \{(\lvert u\rvert + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	$\exists I(2,5)$
1	7 $u \frown v = u \cup \{(\lvert u\rvert + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 22.2.3.2(1)
1,2	8 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in u \frown v$	Th. 3.13.3.2(6,7)
1,2	9 $u \frown v(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 5.2.3.10(3,8)

□

Theorem 22.2.3.3 (Länge einer Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v$

$$u, v \in A^* \vdash |u \frown v| = |u| + |v|$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $v \in A^*$	A
1,2	3 $u \frown v \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(1,2)
1	4 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
2	5 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(2)
1,2	6 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4,5)
1,2	7 $u \frown v \in A^*$	Th. 22.2.1.1(6,3)
1,2	8 $\lvert u \frown v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 22.2.1.4(7,6,3)

Theorem 22.2.3.4 (Kürzung bei festem Konkatenationsschnitt).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ u',\ v',\ i,\ j$

$$\begin{aligned} & u, v, u', v' \in A^*,\ |u| = |u'|,\ u \frown v = u' \frown v' \\ & \vdash \textit{(i)}\ u = u' \\ & \quad \textit{(ii)}\ v = v' \end{aligned}$$

Beweis.

Linker Faktor Th. 22.2.3.4(i)

$$\begin{aligned} & u, v, u', v' \in A^*,\ |u| = |u'|, \\ & u \frown v = u' \frown v' \vdash u = u' \end{aligned}$$

1	1 $u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2 $\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert$	A
3	3 $u \frown v = u' \frown v'$	A
1	4 $u \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)

1	5	$u'\colon \mathbb{N}_{<\lvert u'\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
1,2	6	$u'\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	$= E(2,5)$
7	7	$i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1,7	8	$u \frown v(i) = u(i)$	Th. 22.2.3.2(ii)(1, 7)
1,2,7	9	$u' \frown v'(i) = u'(i)$	Th. 22.2.3.2(ii)(1,2, 7)
1,2,3,7	10	$u(i) = u'(i)$	$= E(3,8,9)$
1,2,3	11	$\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}\, u(i) = u'(i)$	$\forall I(\to I(7,10))$
1,2,3	12	$u = u'$	Th. 5.2.3.16(4,6, 11)

Rechter Faktor Th. 22.2.3.4(ii)

$$u, v, u', v' \in A^*,\ \ \lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,\\ u \frown v = u' \frown v' \vdash v = v'$$

1	1	$u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2	$\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert$	A
3	3	$u \frown v = u' \frown v'$	A
1	4	$\lvert u \frown v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 22.2.3.3(1)
1	5	$\lvert u' \frown v'\rvert = \lvert u'\rvert + \lvert v'\rvert$	Th. 22.2.3.3(1)
1,3	6	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert = \lvert u'\rvert + \lvert v'\rvert$	$= E(3,4,5)$
1,2,3	7	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v'\rvert$	$= E(2,6)$
1	8	$\lvert u\rvert, \lvert v\rvert, \lvert v'\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1,2,3	9	$\lvert v\rvert = \lvert v'\rvert$	Th. 10.4.5.29(8,7)
1	10	$v\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
1	11	$v'\colon \mathbb{N}_{<\lvert v'\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
1,2,3	12	$v'\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	$= E(9,11)$
13	13	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1,13	14	$u \frown v(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 22.2.3.2(iii)(1, 13)
1,2,3,13	15	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v'\rvert}$	$= E(9,13)$
1,2,3,13	16	$u' \frown v'(\lvert u'\rvert + j) = v'(j)$	Th. 22.2.3.2(iii)(1, 15)
1,2,3,13	17	$u' \frown v'(\lvert u\rvert + j) = v'(j)$	$= E(2,16)$
1,2,3,13	18	$v(j) = v'(j)$	$= E(3,14,17)$
1,2,3	19	$\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, v(j) = v'(j)$	$\forall I(\to I(13,18))$
1,2,3	20	$v = v'$	Th. 5.2.3.16(10,12, 19)

□

Theorem 22.2.3.5 (Leerwortgesetze der Konkatenation).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \textit{(i)}\ \varepsilon_A \frown w = w$$
$$\textit{(ii)}\ w \frown \varepsilon_A = w$$

Beweis.

Linkes Leerwortgesetz Th. 22.2.3.5(i)

$$w \in A^* \vdash \varepsilon_A \frown w = w$$

1	1	$w \in A^*$	A
	2	$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 22.2.2.1(i)
	3	$\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 22.2.2.1(ii)
1	4	$\varepsilon_A \frown w \colon \mathbb{N}_{<\lvert\varepsilon_A\rvert+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(2,1)
1	5	$\varepsilon_A \frown w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 10.4.4.4(3,4)
1	6	$w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
7	7	$i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	A
1,7	8	$\varepsilon_A \frown w(\lvert\varepsilon_A\rvert + i) = w(i)$	Th. 22.2.3.2(iii)(2, 1,7)
1,7	9	$\varepsilon_A \frown w(i) = w(i)$	Th. 10.4.4.4(3,8)
1	10	$\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, \varepsilon_A \frown w(i) = w(i)$	$\forall I(\to I(7,9))$
1	11	$\varepsilon_A \frown w = w$	Th. 5.2.3.16(5,6, 10)

Rechtes Leerwortgesetz Th. 22.2.3.5(ii)

$$w \in A^* \vdash w \frown \varepsilon_A = w$$

1	1	$w \in A^*$	A
	2	$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 22.2.2.1(i)
	3	$\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 22.2.2.1(ii)
1	4	$w \frown \varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert+\lvert\varepsilon_A\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(1,2)
1	5	$w \frown \varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 10.4.4.2(3,4)
1	6	$w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(1)
7	7	$i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	A
1,7	8	$w \frown \varepsilon_A(i) = w(i)$	Th. 22.2.3.2(ii)(1,2, 7)
1	9	$\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, w \frown \varepsilon_A(i) = w(i)$	$\forall I(\to I(7,8))$
1	10	$w \frown \varepsilon_A = w$	Th. 5.2.3.16(5,6,9)

□

Theorem 22.2.3.6 (Assoziativität der Wortkonkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ w$

$$u, v, w \in A^* \vdash u \frown v \frown w = u \frown v \frown w$$

Beweis.

Typisierung der linken Klammerung Th. 22.2.3.6(i)

$$u, v, w \in A^* \vdash u \frown v \frown w \colon \mathbb{N}_{<(|u|+|v|)+|w|} \to A$$

1	1	$u, v, w \in A^*$	A
1	2	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	3	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	4	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2,3)
1	5	$u \frown v \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(1)
1	6	$u \frown v \in A^*$	Th. 22.2.1.1(4,5)
1	7	$\lvert u \frown v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 22.2.3.3(1)
1	8	$u \frown v \frown w \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\frown v\rvert+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(6,1)
1	9	$u \frown v \frown w \colon \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert} \to A$	$= E(7, 8)$

Typisierung der rechten Klammerung Th. 22.2.3.6(ii)

$$u, v, w \in A^* \vdash u \frown v \frown w \colon \mathbb{N}_{<(|u|+|v|)+|w|} \to A$$

1	1	$u, v, w \in A^*$	A
1	2	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	3	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	4	$\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	5	$\lvert v\rvert + \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3,4)
1	6	$v \frown w \colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(1)
1	7	$v \frown w \in A^*$	Th. 22.2.1.1(5,6)
1	8	$\lvert v \frown w\rvert = \lvert v\rvert + \lvert w\rvert$	Th. 22.2.3.3(1)
1	9	$u \frown v \frown w \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\frown w\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(1,7)
1	10	$(\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + \lvert w\rvert = \lvert u\rvert + (\lvert v\rvert + \lvert w\rvert)$	Th. 10.4.4.7(2,3,4)
1	11	$u \frown v \frown w \colon \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert} \to A$	$= E(8, 10, 9)$

Dreifachzerlegung Th. 22.2.3.6(iii)

$$\begin{aligned}
&u, v, w \in A^*,\ k \in \mathbb{N}_{<(|u|+|v|)+|w|} \vdash \\
&k \in \mathbb{N}_{<|u|} \ \lor \\
&\big(\exists j \in \mathbb{N}_{<|v|}\, k = |u| + j\big) \ \lor \\
&\big(\exists h \in \mathbb{N}_{<|w|}\, k = (|u| + |v|) + h\big)
\end{aligned}$$

1	1	$u, v, w \in A^*$	A
1	2	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	3	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	4	$\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	5	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2,3)
6	6	$k \in \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert}$	A
1,6	7	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \vee \exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h$	Th. 22.2.3.1(5,4,6)
8	8	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	A
1,8	9	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j$	Th. 22.2.3.1(2,3,8)
10	10	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
10	11	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j\big) \vee \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h\big)$	$\vee I1(10)$
12	12	$\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j$	A
12	13	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j\big) \vee \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h\big)$	$\vee I2(\vee I1(12))$
1,8	14	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j\big) \vee \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h\big)$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 13)$
15	15	$\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h$	A
15	16	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j\big) \vee \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h\big)$	$\vee I2(\vee I2(15))$
1,6	17	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j\big) \vee \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h\big)$	$\vee E(7, 8, 14, 15, 16)$

Punktweise Gleichheit:

1	1	$u, v, w \in A^*$	A
1	2	$u \frown v \frown w\colon \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.6(i)(1)
1	3	$u \frown v \frown w\colon \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.6(ii)(1)
1	4	$u \frown v \frown w, u \frown v \frown w\colon \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert} \to A$	$\wedge I(2, 3)$
1	5	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	6	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	7	$\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(1)
1	8	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(5,6)
1	9	$u \frown v\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(1)
1	10	$u \frown v \in A^*$	Th. 22.2.1.1(8,9)
1	11	$\lvert v\rvert + \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6,7)
1	12	$v \frown w\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(1)
1	13	$v \frown w \in A^*$	Th. 22.2.1.1(11,12)
1	14	$\lvert u \frown v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 22.2.3.3(1)
1	15	$\lvert v \frown w\rvert = \lvert v\rvert + \lvert w\rvert$	Th. 22.2.3.3(1)
1	16	$\mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} = \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \cup \{\lvert u\rvert + j \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Th. 22.2.3.1(5,6)
1	17	$\mathbb{N}_{<\lvert v\rvert+\lvert w\rvert} = \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \cup \{\lvert v\rvert + h \mid h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\}$	Th. 22.2.3.1(6,7)
18	18	$k \in \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert}$	A

1,18	19	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \;\vee$ $\big(\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j\big) \;\vee$ $\big(\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h\big)$	Th. 22.2.3.6(iii)(1, 18)
20	20	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1,20	21	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \cup \{\lvert u\rvert + j \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Th. 3.13.3.1(20)
1,20	22	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	$= E(16, 21)$
1,20	23	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\frown v\rvert}$	$= E(14, 22)$
1,20	24	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v(k)$	Th. 22.2.3.2(ii)(10, 1,23)
1,20	25	$u \frown v(k) = u(k)$	Th. 22.2.3.2(ii)(1, 20)
1,20	26	$u \frown v \frown w(k) = u(k)$	Th. 22.2.3.2(ii)(1, 13,20)
1,20	27	$u \frown v \frown w(k) = u(k)$	$\mathsf{Tr}.(24, 25)$
1,20	28	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v \frown w(k)$	Th. 2.9.1.3(27,26)
29	29	$\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, k = \lvert u\rvert + j$	A
30	30	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \wedge k = \lvert u\rvert + j$	A
1,30	31	$k \in \{\lvert u\rvert + j \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 22.2.3.1(30)
1,30	32	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \cup \{\lvert u\rvert + j \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Th. 3.13.3.2(31)
1,30	33	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	$= E(16, 32)$
1,30	34	$k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\frown v\rvert}$	$= E(14, 33)$
1,30	35	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v(k)$	Th. 22.2.3.2(ii)(10, 1,34)
1,30	36	$u \frown v(k) = v(j)$	Th. 22.2.3.2(iii)(1, 30)
1,30	37	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \cup \{\lvert v\rvert + h \mid h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\}$	Th. 3.13.3.1(30)
1,30	38	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert+\lvert w\rvert}$	$= E(17, 37)$
1,30	39	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\frown w\rvert}$	$= E(15, 38)$
1,30	40	$u \frown v \frown w(k) = v \frown w(j)$	Th. 22.2.3.2(iii)(1, 13,30,39)
1,30	41	$v \frown w(j) = v(j)$	Th. 22.2.3.2(ii)(1, 30)
1,30	42	$v(j) = v \frown w(j)$	Th. 2.9.1.1(41)
1,30	43	$v \frown w(j) = u \frown v \frown w(k)$	Th. 2.9.1.1(40)
1,30	44	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v \frown w(k)$	$\mathsf{Tr}.(35, 36, 42, 43)$
1,29	45	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v \frown w(k)$	$\exists E(29, 30, 44)$
46	46	$\exists h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h$	A
47	47	$h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \wedge k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h$	A
1,47	48	$u \frown v \frown w(k) = w(h)$	Th. 22.2.3.2(iii)(10, 1,14,47)
1,47	49	$v \frown w(\lvert v\rvert + h) = w(h)$	Th. 22.2.3.2(iii)(1, 47)
1,47	50	$h \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(7,47)

1,47	51	$(\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h = \lvert u\rvert + (\lvert v\rvert + h)$	Th. 10.4.4.7(5,6, 50)
47	52	$k = (\lvert u\rvert + \lvert v\rvert) + h$	$\wedge E2(47)$
1,47	53	$k = \lvert u\rvert + (\lvert v\rvert + h)$	Tr.$(52, 51)$
1,47	54	$\lvert v\rvert + h \in \{\lvert v\rvert + h \mid h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\}$	Def. 22.2.3.1(47)
1,47	55	$\lvert v\rvert + h \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \cup \{\lvert v\rvert + h \mid h \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\}$	Th. 3.13.3.2(54)
1,47	56	$\lvert v\rvert + h \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert+\lvert w\rvert}$	$= E(17, 55)$
1,47	57	$\lvert v\rvert + h \in \mathbb{N}_{<\lvert v \frown w\rvert}$	$= E(15, 56)$
1,47	58	$u \frown v \frown w(k) = v \frown w(\lvert v\rvert + h)$	Th. 22.2.3.2(iii)(1, 13,53,57)
1,47	59	$w(h) = v \frown w(\lvert v\rvert + h)$	Th. 2.9.1.1(49)
1,47	60	$v \frown w(\lvert v\rvert + h) = u \frown v \frown w(k)$	Th. 2.9.1.1(58)
1,47	61	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v \frown w(k)$	Tr.$(48, 59, 60)$
1,46	62	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v \frown w(k)$	$\exists E(46, 47, 61)$
1,18	63	$u \frown v \frown w(k) = u \frown v \frown w(k)$	$\vee E(19, 20, 28, 29, 45, 46, 62)$
1	64	$\forall k \in \mathbb{N}_{<(\lvert u\rvert+\lvert v\rvert)+\lvert w\rvert}\; u \frown v \frown w(k) = u \frown v \frown w(k)$	$\forall I(\to I(18, 63))$
1	65	$u \frown v \frown w = u \frown v \frown w$	Th. 5.2.3.16(4,64)

∎

Theorem 22.2.3.7 (Abgeschlossenheit nichtleerer Konkatenationen).

Mengen: $A, \; u, \; v$

$$u, v \in A^+ \vdash u \frown v \in A^+$$

1	1	$u, v \in A^+$	A
1	2	$u, v \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	3	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(1)
1	4	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(1)
1	5	$\lvert u\rvert \neq 0$	Th. 22.2.2.2(1)
1	6	$\exists k \in \mathbb{N}\; \lvert u\rvert = \mathrm{succ}(k)$	Ax. 10.3.6(3,5)
7	7	$k \in \mathbb{N} \wedge \lvert u\rvert = \mathrm{succ}(k)$	A
1,7	8	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert = \mathrm{succ}(k + \lvert v\rvert)$	Th. 10.4.4.6(4,7)
1,7	9	$k + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4,7)
1,7	10	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \neq 0$	Ax. 10.3.5(8,9)
1	11	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3,4)
1	12	$u \frown v \colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(2)
1	13	$u \frown v \in A^*$	Th. 22.2.1.1(11,12)
1	14	$\lvert u \frown v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 22.2.3.3(2)

1,7	15	$\lvert u \frown v\rvert \neq 0$	$= E(14, 10)$
1,7	16	$u \frown v \in A^{+}$	Th. 22.2.2.2(13,15)
1	17	$u \frown v \in A^{+}$	$\exists E(6, 7, 16)$

2.4 Endzerlegung, Induktion und Rekursion

Theorem 22.2.4.1 (Eindeutige Rechtszerlegung eines Nichtleerwortes).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$

$$w \in A^{+} \vdash \exists! u \in A^{*}\, \exists! a \in A\, \big(w = u \frown \langle a\rangle\big)$$

Beweis.

Existenz Th. 22.2.4.1(i)

$$w \in A^{+} \vdash \exists u \in A^{*}\, \exists a \in A\, w = u \frown \langle a\rangle$$

1	1	$w \in A^{+}$	A
1	2	$w \in A^{*}$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	3	$\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(1)
1	4	$\lvert w\rvert \neq 0$	Th. 22.2.2.2(1)
1	5	$\mathrm{pred}(\lvert w\rvert) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.16(3)
1	6	$\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))$	Th. 10.4.2.19(3,4)
1	7	$\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	Th. 10.4.6.10(5,6)
1	8	$\mathrm{pred}(\lvert w\rvert) \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	Th. 10.4.6.18(5,6)
1	9	$w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 22.2.1.3(ii)(2)
1	10	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} : \mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)} \to A$	Th. 5.3.2.12(9,7)
1	11	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \in A^{*}$	Th. 22.2.1.1(5,10)
1	12	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert = \mathrm{pred}(\lvert w\rvert)$	Th. 22.2.1.4(11,5, 10)
1	13	$w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)) \in A$	Th. 5.2.3.8(9,8)
1	14	$\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle \in A^{+}$	Th. 22.2.2.4(i)(13)
1	15	$\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle \in A^{*}$	Th. 22.2.2.3(i)(14)
1	16	$\lvert\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(13)
1	17	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown \langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle$ $: \mathbb{N}_{<\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + \lvert\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\rvert} \to A$	Th. 22.2.3.2(i)(11, 15)
1	18	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + \lvert\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\rvert = \mathrm{pred}(\lvert w\rvert) + 1$	$= E(12, 16)$
1	19	$\mathrm{pred}(\lvert w\rvert) + 1 = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))$	Th. 10.4.4.12(5)
1	20	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + \lvert\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\rvert =$ $\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))$	Tr.$(18, 19)$

1	21	$\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)) = \lvert w\rvert$	Th. 2.9.1.1(6)
1	22	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + \lvert\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\rvert = \lvert w\rvert$	Tr.$(20, 21)$
1	23	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$= E(22, 17)$
	24	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.12
1	25	$0 \in \mathbb{N}_{<\lvert\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\rvert}$	$= E(16, 24)$
1	26	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\big(\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + 0\big) = \langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(0)$	Th. 22.2.3.2(iii)(11, 15,25)
1	27	$\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(0) = w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))$	Th. 22.2.2.4(iii) (13)
1	28	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle\big(\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + 0\big) = w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))$	Tr.$(26, 27)$
1	29	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(11)
1	30	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + 0 = \lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert$	Th. 10.4.4.2(29)
1	31	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert = \mathrm{pred}(\lvert w\rvert)$	$= E(12)$
1	32	$\lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + 0 = \mathrm{pred}(\lvert w\rvert)$	Tr.$(30, 31)$
1	33	$\mathrm{pred}(\lvert w\rvert) = \lvert w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}}\rvert + 0$	Th. 2.9.1.1(32)
1	34	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)) = w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))$	$= E(33, 28)$
35	35	$i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	A
1,35	36	$i \in \mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)} \lor i = \mathrm{pred}(\lvert w\rvert)$	Th. 10.4.6.9(5,6, 35)
37	37	$i \in \mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}$	A
1,37	38	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(i) = w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} (i)$	Th. 22.2.3.2(ii)(11, 15,37)
1,37	39	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} (i) = w(i)$	Th. 5.3.2.14(7,37)
1,37	40	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(i) = w(i)$	Tr.$(38, 39)$
41	41	$i = \mathrm{pred}(\lvert w\rvert)$	A
1,41	42	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(i) = w(i)$	$= E(41, 34)$
1,35	43	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(i) = w(i)$	$\lor E(36, 37, 40, 41, 42)$
1	44	$\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle(i) = w(i)$	$\forall I(\to I(35, 43))$
1	45	$w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle = w$	Th. 5.2.3.16(23,9, 44)
1	46	$w = w \restriction_{\mathbb{N}_{<\mathrm{pred}(\lvert w\rvert)}} \frown\langle w(\mathrm{pred}(\lvert w\rvert))\rangle$	Th. 2.9.1.1(45)
1	47	$\exists u \in A^* \,\exists a \in A\, w = u \frown \langle a\rangle$	$\exists I(\land I(11, \exists I(\land I (13, 46))))$

Eindeutigkeit Th. 22.2.4.1(ii)

$$w \in A^+ \vdash \forall u \in A^* \,\forall v \in A^* \,\forall a \in A \,\forall b \in A \Big(\big(w = u \frown \langle a\rangle \land w = v \frown \langle b\rangle\big) \to (u = v \land a = b)\Big)$$

1	1	$w \in A^+$	A
2	2	$u \in A^*$	A
3	3	$v \in A^*$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$b \in A$	A
6	6	$w = u \frown \langle a \rangle \wedge w = v \frown \langle b \rangle$	A
6	7	$w = u \frown \langle a \rangle$	$\wedge E1(6)$
6	8	$w = v \frown \langle b \rangle$	$\wedge E2(6)$
4	9	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(4)
4	10	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(9)
4	11	$\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(4)
5	12	$\langle b \rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(5)
5	13	$\langle b \rangle \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(12)
5	14	$\lvert\langle b \rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(5)
2,3,4,5,6	15	$u \frown \langle a \rangle = v \frown \langle b \rangle$	Th. 2.9.1.4(7,8)
2,3,4,5,6	16	$\lvert u \frown \langle a \rangle\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a \rangle\rvert$	Th. 22.2.3.3(2,10)
2,3,4,5,6	17	$\lvert v \frown \langle b \rangle\rvert = \lvert v\rvert + \lvert\langle b \rangle\rvert$	Th. 22.2.3.3(3,13)
2,3,4,5,6	18	$\lvert u\rvert + \lvert\langle a \rangle\rvert = \lvert v\rvert + \lvert\langle b \rangle\rvert$	$= E(16, 15, 17)$
2,3,4,5,6	19	$\lvert u\rvert + 1 = \lvert v\rvert + 1$	$= E(11, 14, 18)$
2	20	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(2)
3	21	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(3)
2	22	$\lvert u\rvert + 1 = \mathrm{succ}(\lvert u\rvert)$	Th. 10.4.4.12(20)
3	23	$\lvert v\rvert + 1 = \mathrm{succ}(\lvert v\rvert)$	Th. 10.4.4.12(21)
2,3,4,5,6	24	$\mathrm{succ}(\lvert u\rvert) = \mathrm{succ}(\lvert v\rvert)$	$= E(22, 19, 23)$
2,3,4,5,6	25	$\lvert u\rvert = \lvert v\rvert$	Ax. 10.3.7(20,21, 24)
2,3,4,5,6	26	$u = v$	Th. 22.2.3.4(i)(2,3, 10,13,25,15)
2,3,4,5,6	27	$\langle a \rangle = \langle b \rangle$	Th. 22.2.3.4(ii)(2,3, 10,13,25,15)
2,3,4,5,6	28	$\langle a \rangle(0) = \langle b \rangle(0)$	$= E(27)$
4	29	$\langle a \rangle(0) = a$	Th. 22.2.2.4(iii)(4)
5	30	$\langle b \rangle(0) = b$	Th. 22.2.2.4(iii)(5)
2,3,4,5,6	31	$a = b$	$= E(28, 29, 30)$
1,2,3,4,5, 6	32	$u = v \wedge a = b$	$\wedge I(26, 31)$
1	33	$\forall u \in A^* \, \forall v \in A^* \, \forall a \in A \, \forall b \in A \Big(\big(w = u \frown \langle a \rangle \wedge w = v \frown \langle b \rangle\big) \rightarrow (u = v \wedge a = b)\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 32)))))))))$

Schluss:

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\exists u \in A^* \, \exists a \in A \, w = u \frown \langle a \rangle$	Th. 22.2.4.1(i)(1)
1	3 $\forall u \in A^* \, \forall v \in A^*$ $\forall a \in A \, \forall b \in A \Big(\big(w = u \frown \langle a \rangle \wedge w = v \frown \langle b \rangle\big) \rightarrow (u = v \wedge a = b)\Big)$	Th. 22.2.4.1(ii)(1)
1	4 $\exists! u \in A^* \, \exists! a \in A \, w = u \frown \langle a \rangle$	Th. 2.10.9.6(2,3)

□

Theorem 22.2.4.2 (Induktion über nichtleere Wörter).

Mengen: $A, \ a, \ u, \ w$
Prädikate: P

$$\begin{aligned} &\forall a \in A \, P(\langle a \rangle), \\ &\forall u \in A^+ \, \forall a \in A \, \big(P(u) \rightarrow P(u \frown \langle a \rangle)\big) \\ &\vdash \forall w \in A^+ \, P(w) \end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 22.2.4.2(i)

$$\forall w \in A^+ \, \big(|w| = \mathrm{succ}(0) \rightarrow P(w)\big)$$

1	1 $\forall a \in A \, P(\langle a \rangle)$	A
2	2 $w \in A^+$	A
3	3 $|w| = \mathrm{succ}(0)$	A
2	4 $w \colon \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$	Th. 22.2.2.3(iii)(2)
	5 $1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
	6 $\mathrm{succ}(0) = 1$	Th. 2.9.1.1(5)
3	7 $|w| = 1$	$\mathsf{Tr}.(3, 6)$
2,3	8 $w \colon \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	$= E(7, 4)$
	9 $0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.12
2,3	10 $w(0) \in A$	Th. 5.2.3.8(8,9)
2,3	11 $\langle w(0) \rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(10)
2,3	12 $|\langle w(0) \rangle| = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(10)
2,3	13 $\langle w(0) \rangle \colon \mathbb{N}_{<|\langle w(0) \rangle|} \rightarrow A$	Th. 22.2.2.3(iii) (11)
2,3	14 $\langle w(0) \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	$= E(12, 13)$
2,3	15 $\langle w(0) \rangle(0) = w(0)$	Th. 22.2.2.4(iii) (10)

2,3	16	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\, w(i) = \langle w(0)\rangle(i)$	Th. 10.5.1.12(8,14, 15)
2,3	17	$w = \langle w(0)\rangle$	Th. 5.2.3.16(8,14, 16)
1,2,3	18	$w(0) \in A \to P(\langle w(0)\rangle)$	$\forall E(1)$
1,2,3	19	$P(\langle w(0)\rangle)$	$\to E(18, 10)$
1,2,3	20	$P(w)$	$= E(17, 19)$
1	21	$\forall w \in A^{+} \big(\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(0) \to P(w)\big)$	$\forall I(\to I(2, \to I(3, 20)))$

Induktionsschritt Th. 22.2.4.2(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall u \in A^{+} \big(\lvert u\rvert = \mathrm{succ}(n) \to P(u)\big) \vdash \\ \forall w \in A^{+} \big(\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)) \to P(w)\big)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall u \in A^{+} \big(\lvert u\rvert = \mathrm{succ}(n) \to P(u)\big)$	A
3	3	$\forall u \in A^{+}\, \forall a \in A \big(P(u) \to P(u \frown \langle a\rangle)\big)$	A
4	4	$w \in A^{+}$	A
5	5	$\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	A
4	6	$\exists u \in A^{*}\, \exists a \in A\, w = u \frown \langle a\rangle$	Th. 22.2.4.1(i)(4)
7	7	$u \in A^{*} \wedge a \in A \wedge w = u \frown \langle a\rangle$	A
7	8	$u \in A^{*}$	$\wedge E1(7)$
7	9	$a \in A \wedge w = u \frown \langle a\rangle$	$\wedge E2(7)$
7	10	$a \in A$	$\wedge E1(9)$
7	11	$w = u \frown \langle a\rangle$	$\wedge E2(9)$
7	12	$\langle a\rangle \in A^{+}$	Th. 22.2.2.4(i)(10)
7	13	$\langle a\rangle \in A^{*}$	Th. 22.2.2.3(i)(12)
7	14	$\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(10)
7	15	$\lvert u \frown \langle a\rangle\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a\rangle\rvert$	Th. 22.2.3.3(8,13)
7	16	$\lvert w\rvert = \lvert u \frown \langle a\rangle\rvert$	$= E(11)$
7	17	$\lvert w\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a\rangle\rvert$	$\mathsf{Tr}.(16, 15)$
7	18	$\lvert w\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$= E(14, 17)$
7	19	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(8)
7	20	$\lvert u\rvert + 1 = \mathrm{succ}(\lvert u\rvert)$	Th. 10.4.4.12(19)
7	21	$\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\lvert u\rvert)$	$\mathsf{Tr}.(18, 20)$
7	22	$\mathrm{succ}(\lvert u\rvert) = \lvert w\rvert$	Th. 2.9.1.1(21)
1,5,7	23	$\mathrm{succ}(\lvert u\rvert) = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$\mathsf{Tr}.(22, 5)$
1	24	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
1,5,7	25	$\lvert u\rvert = \mathrm{succ}(n)$	Ax. 10.3.7(19,24, 23)
1	26	$\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
1,5,7	27	$\lvert u\rvert \neq 0$	$= E(25, 26)$

1,5,7	28 $u \in A^+$	Th. 22.2.2.2(8,27)
1,2,5,7	29 $\lvert u\rvert = \mathrm{succ}(n) \to P(u)$	$\to E(\forall E(2), 28)$
1,2,5,7	30 $P(u)$	$\to E(29, 25)$
1,2,3,5,7	31 $\forall a \in A \left(P(u) \to P(u \frown \langle a\rangle)\right)$	$\to E(\forall E(3), 28)$
1,2,3,5,7	32 $P(u) \to P(u \frown \langle a\rangle)$	$\to E(\forall E(31), 10)$
1,2,3,5,7	33 $P(u \frown \langle a\rangle)$	$\to E(32, 30)$
1,2,3,5,7	34 $P(w)$	$= E(11, 33)$
1,2,3,4,5	35 $P(w)$	$\exists E(6, 7, 34)$
1,2,3	36 $\forall w \in A^+ \left(\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)) \to P(w)\right)$	$\forall I(\to I(4, \to I(5, 35)))$

Induktionsschluss:

1	1 $\forall a \in A\, P(\langle a\rangle)$	A
2	2 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \left(P(u) \to P(u \frown \langle a\rangle)\right)$	A
3	3 $w \in A^+$	A
3	4 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(3)
3	5 $\lvert w\rvert \neq 0$	Th. 22.2.2.2(3)
3	6 $\exists n \in \mathbb{N}\, \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)$	Ax. 10.3.6(4,5)
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)$	A
1,2,7	8 $\forall u \in A^+ \left(\lvert u\rvert = \mathrm{succ}(n) \to P(u)\right)$	Ax. 10.3.9(IA,IS,7)
1,2,3,7	9 $P(w)$	$\to E(\forall E(8), \wedge I(3, \wedge E2(7)))$
1,2,3	10 $P(w)$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2	11 $\forall w \in A^+\, P(w)$	$\forall I(\to I(3, 10))$

□

Theorem 22.2.4.3 (Rekursion über nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ u$
Funktionen: $f,\ s,\ F$

$$\begin{aligned}
&f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash\\
&\exists! F\colon A^+ \to X \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = f(a)\ \wedge\\
&\qquad \forall u \in A^+ \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a)\Big)
\end{aligned}$$

Beweis.

Träger des Anfangsgraphen Th. 22.2.4.3(i)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash G_0 \in M$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
	3	$W \coloneqq A^+$	$= I$
	4	$M \coloneqq \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$
	5	$G_0 \coloneqq \{p \in W \times X \mid \lvert\pi_1(p)\rvert = 1 \wedge \pi_2(p) = f(\pi_1(p)(0))\}$	$= I$
	6	$\forall w\, \forall y\, \big((w, y) \in W \times X \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X\big)$	Th. 3.16.5.5
	7	$\forall w\, \forall y\, \big((w, y) \in W \times X \to \pi_1(w, y) = w\big)$	Th. 7.3.1.3
	8	$\forall w\, \forall y\, \big((w, y) \in W \times X \to \pi_2(w, y) = y\big)$	Th. 7.3.1.7
1	9	$\forall w\, \forall y\, \Big((w, y) \in G_0 \leftrightarrow (w, y) \in W \times X \wedge \lvert\pi_1(w, y)\rvert = 1 \wedge \pi_2(w, y) = f(\pi_1(w, y)(0))\Big)$	Th. 3.7.2.5(5)
1	10	$\forall w\, \forall y\, \Big((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \lvert w\rvert = 1 \wedge y = f(w(0))\Big)$	$\leftrightarrow S(6, 7, 8, 9)$
1	11	$G_0 \subseteq W \times X$	Def. 3.5.1.1(10)
1,2	12	$G_0 \in M$	Th. 3.16.2.1(4,11)

Elementkriterium des Anfangsgraphen Th. 22.2.4.3(ii)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\forall w\, \forall y\, \Big((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \lvert w\rvert = 1 \wedge y = f(w(0))\Big)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
	3	$W \coloneqq A^+$	$= I$
	4	$M \coloneqq \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$
	5	$G_0 \coloneqq \{p \in W \times X \mid \lvert\pi_1(p)\rvert = 1 \wedge \pi_2(p) = f(\pi_1(p)(0))\}$	$= I$
	6	$\forall w\, \forall y\, \big((w, y) \in W \times X \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X\big)$	Th. 3.16.5.5
	7	$\forall w\, \forall y\, \big((w, y) \in W \times X \to \pi_1(w, y) = w\big)$	Th. 7.3.1.3
	8	$\forall w\, \forall y\, \big((w, y) \in W \times X \to \pi_2(w, y) = y\big)$	Th. 7.3.1.7
1	9	$\forall w\, \forall y\, \Big((w, y) \in G_0 \leftrightarrow (w, y) \in W \times X \wedge \lvert\pi_1(w, y)\rvert = 1 \wedge \pi_2(w, y) = f(\pi_1(w, y)(0))\Big)$	Th. 3.7.2.5(5)
1,2	10	$\forall w\, \forall y\, \Big((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \lvert w\rvert = 1 \wedge y = f(w(0))\Big)$	$\leftrightarrow S(6, 7, 8, 9)$

Elementkriterium des Übergangsgraphen Th. 22.2.4.3(iii)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\forall G \in M\, \forall w\, \forall y\, \Big((w,y) \in T(G) \leftrightarrow w \in W \land y \in X \land$$
$$\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, \big((u,x) \in G \land w = u \frown \langle a \rangle \land y = s(x,a)\big)\Big)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
	3	$W \coloneqq A^+$	$= I$
	4	$M \coloneqq \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$
	5	$\forall w\, \forall y\, \big((w,y) \in W \times X \leftrightarrow w \in W \land y \in X\big)$	Th. 3.16.5.5
	6	$\forall w\, \forall y\, \big((w,y) \in W \times X \to \pi_1(w,y) = w\big)$	Th. 7.3.1.3
	7	$\forall w\, \forall y\, \big((w,y) \in W \times X \to \pi_2(w,y) = y\big)$	Th. 7.3.1.7
	8	$T(G) \coloneqq \{p \in W \times X \mid \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, \big((u,x) \in G \land \pi_1(p) = u \frown \langle a \rangle \land \pi_2(p) = s(x,a)\big)\}$	$= I$
9	9	$G \in M$	A
2,9	10	$\forall w\, \forall y\, \Big((w,y) \in T(G) \leftrightarrow (w,y) \in W \times X \land \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, \big((u,x) \in G \land \pi_1(w,y) = u \frown \langle a \rangle \land \pi_2(w,y) = s(x,a)\big)\Big)$	Th. 3.7.2.5(8)
2,9	11	$\forall w\, \forall y\, \Big((w,y) \in T(G) \leftrightarrow w \in W \land y \in X \land \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, \big((u,x) \in G \land w = u \frown \langle a \rangle \land y = s(x,a)\big)\Big)$	$\leftrightarrow S(5,6,7,10)$

1,2	12	$\forall G \in M\, \forall w\, \forall y\, \Big($ $(w, y) \in T(G) \leftrightarrow$ $w \in W \wedge y \in X \wedge$ $\exists u \in W\, \exists x \in X$ $\exists a \in A\, \big($ $(u, x) \in G \wedge$ $w = u \frown \langle a \rangle \wedge$ $y = s(x, a)\big)\Big)$	$\forall I(\to I(9, 11))$

Typisierung des Rekursionsoperators Th. 22.2.4.3(iv)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash \mathcal{E}\colon M \to M$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
	3	$W :\!= A^{+}$	$= I$
	4	$M :\!= \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$
1,2	5	$\forall G \in M\, \forall w\, \forall y\, \Big($ $(w, y) \in T(G) \leftrightarrow$ $w \in W \wedge y \in X \wedge$ $\exists u \in W\, \exists x \in X$ $\exists a \in A\, \big($ $(u, x) \in G \wedge$ $w = u \frown \langle a \rangle \wedge$ $y = s(x, a)\big)\Big)$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2)
6	6	$G \in M$	A
1,2,6	7	$\forall w\, \forall y\, \Big($ $(w, y) \in T(G) \leftrightarrow$ $w \in W \wedge y \in X \wedge$ $\exists u \in W\, \exists x \in X$ $\exists a \in A\, \big($ $(u, x) \in G \wedge$ $w = u \frown \langle a \rangle \wedge$ $y = s(x, a)\big)\Big)$	$\to E(6, \forall E(5))$
1,2,6	8	$T(G) \subseteq W \times X$	Def. 3.5.1.1(7)
1,2,6	9	$T(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(4,8)
1,2	10	$\forall G \in M\; T(G) \in M$	$\forall I(\to I(6, 9))$
1,2	11	$\exists! E\colon M \to M\; \forall G \in M\; E(G) = T(G)$	Th. 5.2.6.9(10)
	12	$\mathcal{E} :\!= \iota E\colon M \to M$ $\forall G \in M\; E(G) = T(G)$	$= I$
1,2	13	$\mathcal{E}\colon M \to M \wedge \forall G \in M\; \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 2.10.9.7(11,12)

1,2	14 $\mathcal{E}\colon M \to M$	$\wedge E1(13)$

Gleichung des Rekursionsoperators Th. 22.2.4.3(v)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash \forall G \in M\, \mathcal{E}(G) = T(G)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $s\colon X \times A \to X$	A
	3 $W := A^+$	$= I$
	4 $M := \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$
1,2	5 $\forall G \in M\, \forall w\, \forall y \Big((w,y) \in T(G) \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A \big((u,x) \in G \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a) \big) \Big)$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2)
6	6 $G \in M$	A
1,2,6	7 $\forall w\, \forall y \Big((w,y) \in T(G) \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A \big((u,x) \in G \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a) \big) \Big)$	$\to E(6, \forall E(5))$
1,2,6	8 $T(G) \subseteq W \times X$	Def. 3.5.1.1(7)
1,2,6	9 $T(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(4,8)
1,2	10 $\forall G \in M\, T(G) \in M$	$\forall I(\to I(6,9))$
1,2	11 $\exists! E\colon M \to M\, \forall G \in M\, E(G) = T(G)$	Th. 5.2.6.9(10)
	12 $\mathcal{E} := \iota E\colon M \to M\ \forall G \in M\, E(G) = T(G)$	$= I$
1,2	13 $\mathcal{E}\colon M \to M \wedge \forall G \in M\, \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 2.10.9.7(11,12)
1,2	14 $\forall G \in M\, \mathcal{E}(G) = T(G)$	$\wedge E2(13)$

Typisierung der Stufenfolge Th. 22.2.4.3(vi)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash H\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1 $f\colon A \to X$	A

2	2 $s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3 $G_0 \in M$	Th. 22.2.4.3(i)(1,2)
1,2	4 $\mathcal{E}\colon M \to M$	Th. 22.2.4.3(iv)(1, 2)
1,2	5 $\exists! H\colon \mathbb{N} \to M \Big(H(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))\Big)$	Th. 10.4.3.20(3,4)
	6 $H \coloneqq \iota K\colon \mathbb{N} \to M \Big(K(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\; K(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(K(n))\Big)$	$= I$
1,2	7 $H\colon \mathbb{N} \to M \wedge H(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	Th. 2.10.9.7(5,6)
1,2	8 $H\colon \mathbb{N} \to M$	$\wedge E1(7)$

Anfang der Stufenfolge Th. 22.2.4.3(vii)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash H(0) = G_0$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3 $G_0 \in M$	Th. 22.2.4.3(i)(1,2)
1,2	4 $\mathcal{E}\colon M \to M$	Th. 22.2.4.3(iv)(1, 2)
1,2	5 $\exists! H\colon \mathbb{N} \to M \Big(H(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))\Big)$	Th. 10.4.3.20(3,4)
	6 $H \coloneqq \iota K\colon \mathbb{N} \to M \Big(K(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\; K(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(K(n))\Big)$	$= I$
1,2	7 $H\colon \mathbb{N} \to M \wedge H(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	Th. 2.10.9.7(5,6)
1,2	8 $H(0) = G_0$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$

Schritt der Stufenfolge Th. 22.2.4.3(viii)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3	$G_0 \in M$	Th. 22.2.4.3(i)(1,2)
1,2	4	$\mathcal{E}\colon M \to M$	Th. 22.2.4.3(iv)(1, 2)
1,2	5	$\exists! H\colon \mathbb{N} \to M \Big(H(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))\Big)$	Th. 10.4.3.20(3,4)
	6	$H \coloneqq \iota K\colon \mathbb{N} \to M \Big(K(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, K(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(K(n))\Big)$	$= I$
1,2	7	$H\colon \mathbb{N} \to M \wedge H(0) = G_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	Th. 2.10.9.7(5,6)
1,2	8	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$

Elementkriterium der Längenstufen Th. 22.2.4.3(ix)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, \forall w \big(w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge |w| = \mathrm{succ}(n)\big)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
	3	$W \coloneqq A^+$	$= I$
	4	$W_n \coloneqq \{w \in W \mid \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)\}$	$= I$
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall w \big(w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)\big)$	Th. 3.7.2.5(4)

Typisierung der Definitionsbereichsfamilie Th. 22.2.4.3(x)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall w \big(w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)\big)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N}\, W_n \subseteq W$	Def. 3.5.1.1(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, W_n \in \mathcal{P}(W)$	Th. 3.16.2.1(4)
1,2	6	$\exists! D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)\ \forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = W_n$	Th. 5.2.6.9(5)
	7	$D \coloneqq \iota J\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)\ \forall n \in \mathbb{N}\, J(n) = W_n$	$= I$

1,2	8	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W) \land$ $\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = W_n$	Th. 2.10.9.7(6,7)
1,2	9	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)$	$\land E1(8)$

Gleichung der Definitionsbereichsfamilie Th. 22.2.4.3(xi)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = W_n$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall w\, \big(w \in W_n \leftrightarrow w \in W \land \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)\big)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N}\, W_n \subseteq W$	Def. 3.5.1.1(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, W_n \in \mathcal{P}(W)$	Th. 3.16.2.1(4)
1,2	6	$\exists! D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)$ $\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = W_n$	Th. 5.2.6.9(5)
	7	$D \coloneqq \iota J\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)$ $\forall n \in \mathbb{N}\, J(n) = W_n$	$= I$
1,2	8	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W) \land$ $\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = W_n$	Th. 2.10.9.7(6,7)
1,2	9	$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = W_n$	$\land E2(8)$

Stufengerechte Rechtszerlegung Th. 22.2.4.3(xii)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X,\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\forall w \in W_{\mathrm{succ}(n)}\, \exists! u \in W_n\, \exists! a \in A\, w = u \frown \langle a \rangle$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$w \in W_{\mathrm{succ}(n)}$	A
1,2,3,4	5	$w \in W \land \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	6	$w \in W$	$\land E1(5)$
1,2,3,4	7	$\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$\land E2(5)$
1,2,3,4	8	$\exists u \in A^*\, \exists a \in A\, w = u \frown \langle a \rangle$	Th. 22.2.4.1(i)(6)
9	9	$u \in A^* \land a \in A \land w = u \frown \langle a \rangle$	A
9	10	$u \in A^*$	$\land E1(9)$
9	11	$a \in A \land w = u \frown \langle a \rangle$	$\land E2(9)$
9	12	$a \in A$	$\land E1(11)$
9	13	$w = u \frown \langle a \rangle$	$\land E2(11)$
9	14	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(12)

9	15 $\langle a\rangle \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(14)
9	16 $\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(12)
9	17 $\lvert u \frown \langle a\rangle\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a\rangle\rvert$	Th. 22.2.3.3(10,15)
9	18 $\lvert w\rvert = \lvert u \frown \langle a\rangle\rvert$	$=E(13)$
9	19 $\lvert w\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a\rangle\rvert$	$\mathsf{Tr}.(18,17)$
9	20 $\lvert w\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$=E(16,19)$
9	21 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(10)
9	22 $\lvert u\rvert + 1 = \mathrm{succ}(\lvert u\rvert)$	Th. 10.4.4.12(21)
9	23 $\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(\lvert u\rvert)$	$\mathsf{Tr}.(20,22)$
9	24 $\mathrm{succ}(\lvert u\rvert) = \lvert w\rvert$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,3,4,9	25 $\mathrm{succ}(\lvert u\rvert) = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$\mathsf{Tr}.(24,7)$
3	26 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
1,2,3,4,9	27 $\lvert u\rvert = \mathrm{succ}(n)$	Ax. 10.3.7(21,26, 25)
3	28 $\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(3)
1,2,3,4,9	29 $\lvert u\rvert \neq 0$	$=E(27,28)$
1,2,3,4,9	30 $u \in W$	Th. 22.2.2.2(10,29)
1,2,3,4,9	31 $u \in W_n$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,30,27)
1,2,3,4,9	32 $\exists u \in W_n\, \exists a \in A\, w = u \frown \langle a\rangle$	$\exists I(\wedge I(31, \exists I(\wedge I$ $(12,13))))$
1,2,3,4	33 $\exists u \in W_n\, \exists a \in A\, w = u \frown \langle a\rangle$	$\exists E(8,9,32)$
34	34 $u \in W_n$	A
35	35 $v \in W_n$	A
36	36 $a \in A$	A
37	37 $b \in A$	A
38	38 $w = u \frown \langle a\rangle \wedge w = v \frown \langle b\rangle$	A
1,2,3,34	39 $u \in W$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,34)
1,2,3,35	40 $v \in W$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,35)
1,2,3,34	41 $u \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(39)
1,2,3,35	42 $v \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(40)
1,2,3,4,34, 35,36,37	43 $\big(w = u \frown \langle a\rangle \wedge w = v \frown \langle b\rangle\big) \to (u = v \wedge a = b)$	Th. 22.2.4.1(ii)(6, 41,42,36,37)
1,2,3,4,34, 35,36,37, 38	44 $u = v \wedge a = b$	$\to E(43,38)$
1,2,3,4,34, 35,36,37	45 $\big(w = u \frown \langle a\rangle \wedge w = v \frown \langle b\rangle\big) \to (u = v \wedge a = b)$	$\to I(38,44)$
1,2,3,4	46 $\forall u, v \in W_n\, \forall a, b \in A\, \Big($ $\big(w = u \frown \langle a\rangle \wedge$ $w = v \frown \langle b\rangle\big)$ $\to (u = v \wedge a = b)\Big)$	$\forall I(\to I(34, \forall I$ $(\to I(35, \forall I(\to I$ $(36, \forall I(\to I(37,$ $45))))))))$

1,2,3,4	47	$\exists! u \in W_n\, \exists! a \in A\, w = u \frown \langle a \rangle$	Th. 2.10.9.6(33,46)
1,2,3	48	$\forall w \in W_{\mathrm{succ}(n)}\, \exists! u \in W_n\, \exists! a \in A\, w = u \frown \langle a \rangle$	$\forall I(\to I(4,47))$

Stufeninduktion: Anfang Th. 22.2.4.3(xiii)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash H(0)\colon W_0 \to X$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3	$H(0) = G_0$	Th. 22.2.4.3(vii)(1, 2)
	4	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	5	$1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
1,2	6	$\forall w\, \forall y\, \Big((w,y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \land y \in X \land \lvert w \rvert = 1 \land y = f(w(0))\Big)$	Th. 22.2.4.3(ii)(1, 2)
1,2	7	$\forall w\, \big(w \in W_0 \leftrightarrow w \in W \land \lvert w \rvert = \mathrm{succ}(0)\big)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,4)
1	8	$\forall a \in A\, f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1)
1,2	9	$G_0 \subseteq W_0 \times X$	Th. 22.2.4.3(ii)(4,5, 6,7,8)
1,2	10	$\forall w \in W_0\, \exists! x \in X\, ((w,x) \in G_0)$	Th. 22.2.4.3(ii)(4,5, 6,7,8)
1,2	11	$G_0\colon W_0 \to X$	Th. 5.2.6.1(9,10)
1,2	12	$H(0)\colon W_0 \to X$	$= E(3,11)$

Stufeninduktion: Schritt Th. 22.2.4.3(xiv)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X,\ n \in \mathbb{N},\ H(n)\colon W_n \to X \vdash H(\mathrm{succ}(n))\colon W_{\mathrm{succ}(n)} \to X$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(n)\colon W_n \to X$	A
1,2	5	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 22.2.4.3(vi)(1, 2)
1,2,3	6	$H(n) \in M$	Th. 5.2.3.8(5,3)
1,2	7	$\forall G \in M\, \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 22.2.4.3(v)(1, 2)
1,2	8	$H(n) \in M \to \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\forall E(7)$
1,2,3	9	$\mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\to E(8,6)$
1,2	10	$\forall m \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(m)) = \mathcal{E}(H(m))$	Th. 22.2.4.3(viii)(1, 2)

1,2	11	$n \in \mathbb{N} \to H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\forall E(10)$
1,2,3	12	$H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\to E(11,3)$
1,2,3	13	$H(\mathrm{succ}(n)) = T(H(n))$	$\mathsf{Tr}.(12,9)$
14	14	$(w,y) \in T(H(n))$	A
1,2,3,14	15	$w \in W$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2,6,14)
1,2,3,14	16	$y \in X$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2,6,14)
1,2,3,14	17	$\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, \big((u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)\big)$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2,6,14)
18	18	$u \in W \wedge x \in X \wedge a \in A \wedge (u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	A
18	19	$u \in W$	$\wedge E1(18)$
18	20	$x \in X \wedge a \in A \wedge (u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	$\wedge E2(18)$
18	21	$x \in X$	$\wedge E1(20)$
18	22	$a \in A \wedge (u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	$\wedge E2(20)$
18	23	$a \in A$	$\wedge E1(22)$
18	24	$(u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	$\wedge E2(22)$
18	25	$(u,x) \in H(n)$	$\wedge E1(24)$
18	26	$w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	$\wedge E2(24)$
18	27	$w = u \frown \langle a \rangle$	$\wedge E1(26)$
18	28	$y = s(x,a)$	$\wedge E2(26)$
4,18	29	$u \in W_n$	Th. 5.2.2.3(4,25)
1,2,3,4,18	30	$\lvert u \rvert = \mathrm{succ}(n)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,29)
18	31	$u \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(19)
18	32	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(23)
18	33	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(32)
18	34	$\lvert \langle a \rangle \rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(23)
18	35	$\lvert u \frown \langle a \rangle \rvert = \lvert u \rvert + \lvert \langle a \rangle \rvert$	Th. 22.2.3.3(31,33)
18	36	$\lvert u \frown \langle a \rangle \rvert = \lvert u \rvert + 1$	$= E(34,35)$
18	37	$\lvert u \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(31)
18	38	$\lvert u \rvert + 1 = \mathrm{succ}(\lvert u \rvert)$	Th. 10.4.4.12(37)
18	39	$\lvert u \frown \langle a \rangle \rvert = \mathrm{succ}(\lvert u \rvert)$	$\mathsf{Tr}.(36,38)$
1,2,3,4,18	40	$\mathrm{succ}(\lvert u \rvert) = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$= E(30)$
1,2,3,4,18	41	$\lvert u \frown \langle a \rangle \rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$\mathsf{Tr}.(39,40)$
18	42	$\lvert w \rvert = \lvert u \frown \langle a \rangle \rvert$	$= E(27)$
1,2,3,4,18	43	$\lvert w \rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$\mathsf{Tr}.(42,41)$
1,2,3,4,18	44	$w \in W_{\mathrm{succ}(n)}$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,15,43)
1,2,3,4,18	45	$(w,y) \in W_{\mathrm{succ}(n)} \times X$	Th. 3.16.5.5(44,16)
1,2,3,4,14	46	$(w,y) \in W_{\mathrm{succ}(n)} \times X$	$\exists E(17,18,45)$
1,2,3,4	47	$(w,y) \in T(H(n)) \to (w,y) \in W_{\mathrm{succ}(n)} \times X$	$\to I(14,46)$

1,2,3,4	48	$\forall w \forall y \big((w,y) \in T(H(n)) \to (w,y) \in W_{\mathrm{succ}(n)} \times X\big)$	$\forall I(\forall I(47))$
1,2,3,4	49	$T(H(n)) \subseteq W_{\mathrm{succ}(n)} \times X$	Def. 3.5.1.1(48)
50	50	$w \in W_{\mathrm{succ}(n)}$	A
1,2,3,50	51	$\exists! u \in W_n \, \exists! a \in A \, w = u \frown \langle a \rangle$	Th. 22.2.4.3(xii)(1, 2,3,50)
1,2,3,50	52	$\exists u \in W_n \, \exists a \in A \, w = u \frown \langle a \rangle$	Th. 2.10.9.2(51)
53	53	$u \in W_n \wedge a \in A \wedge w = u \frown \langle a \rangle$	A
53	54	$u \in W_n$	$\wedge E1(53)$
53	55	$a \in A \wedge w = u \frown \langle a \rangle$	$\wedge E2(53)$
53	56	$a \in A$	$\wedge E1(55)$
53	57	$w = u \frown \langle a \rangle$	$\wedge E2(55)$
1,2,3,53	58	$u \in W$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,54)
4,53	59	$H(n)(u) \in X$	Th. 5.2.3.8(4,54)
4,53	60	$(u, H(n)(u)) \in H(n)$	Th. 5.2.3.2(4,54)
4,53	61	$(H(n)(u), a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5(59,56)
2,4,53	62	$s(H(n)(u), a) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,60)
1,2,3,50	63	$w \in W$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,50)
1,2,3,4,50, 53	64	$(w, s(H(n)(u), a)) \in T(H(n))$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2,6,62,61,58,56,60, 57)
1,2,3,4,50, 53	65	$\exists y \in X \, ((w,y) \in T(H(n)))$	$\exists I(\wedge I(61, 63))$
1,2,3,4,50	66	$\exists y \in X \, ((w,y) \in T(H(n)))$	$\exists E(52, 53, 64)$
1,2,3,4	67	$\forall w \in W_{\mathrm{succ}(n)} \, \exists y \in X \, ((w,y) \in T(H(n)))$	$\forall I(\to I(50, 65))$
68	68	$w \in W_{\mathrm{succ}(n)}$	A
69	69	$y \in X$	A
70	70	$z \in X$	A
71	71	$(w,y) \in T(H(n)) \wedge (w,z) \in T(H(n))$	A
71	72	$(w,y) \in T(H(n))$	$\wedge E1(71)$
71	73	$(w,z) \in T(H(n))$	$\wedge E2(71)$
1,2,3,4,68, 69,71	74	$\exists u \in W \, \exists x \in X \, \exists a \in A \, \big((u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)\big)$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2,6,72)
1,2,3,4,68, 70,71	75	$\exists v \in W \, \exists t \in X \, \exists b \in A \, \big((v,t) \in H(n) \wedge w = v \frown \langle b \rangle \wedge z = s(t,b)\big)$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2,6,73)
76	76	$u \in W \wedge x \in X \wedge a \in A \wedge (u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	A
76	77	$u \in W$	$\wedge E1(76)$
76	78	$x \in X \wedge a \in A \wedge (u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	$\wedge E2(76)$
76	79	$x \in X$	$\wedge E1(78)$
76	80	$a \in A \wedge (u,x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x,a)$	$\wedge E2(78)$

76	81	$a \in A$	$\wedge E1(80)$
76	82	$(u, x) \in H(n) \wedge w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(80)$
76	83	$(u, x) \in H(n)$	$\wedge E1(82)$
76	84	$w = u \frown \langle a \rangle \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(82)$
76	85	$w = u \frown \langle a \rangle$	$\wedge E1(84)$
76	86	$y = s(x, a)$	$\wedge E2(84)$
87	87	$v \in W \wedge t \in X \wedge b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = v \frown \langle b \rangle \wedge z = s(t, b)$	A
87	88	$v \in W$	$\wedge E1(87)$
87	89	$t \in X \wedge b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = v \frown \langle b \rangle \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(87)$
87	90	$t \in X$	$\wedge E1(89)$
87	91	$b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = v \frown \langle b \rangle \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(89)$
87	92	$b \in A$	$\wedge E1(91)$
87	93	$(v, t) \in H(n) \wedge w = v \frown \langle b \rangle \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(91)$
87	94	$(v, t) \in H(n)$	$\wedge E1(93)$
87	95	$w = v \frown \langle b \rangle \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(93)$
87	96	$w = v \frown \langle b \rangle$	$\wedge E1(95)$
87	97	$z = s(t, b)$	$\wedge E2(95)$
76	98	$u \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(77)
87	99	$v \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(88)
1,2,3,68	100	$w \in W$	Th. 22.2.4.3(ix)(1,2,3,68)
1,2,3,68,76,87	101	$\big(w = u \frown \langle a \rangle \wedge w = v \frown \langle b \rangle\big) \rightarrow (u = v \wedge a = b)$	Th. 22.2.4.1(ii)(100,98,99,81,92)
76,87	102	$w = u \frown \langle a \rangle \wedge w = v \frown \langle b \rangle$	$\wedge I(85, 96)$
1,2,3,68,76,87	103	$u = v \wedge a = b$	$\rightarrow E(101, 102)$
1,2,3,68,76,87	104	$u = v$	$\wedge E1(103)$
1,2,3,68,76,87	105	$a = b$	$\wedge E2(103)$
4,76	106	$x = H(n)(u)$	Th. 5.2.3.9(4,83)
4,87	107	$t = H(n)(v)$	Th. 5.2.3.9(4,94)
1,2,3,4,68,76,87	108	$H(n)(u) = H(n)(v)$	$= E(104)$
4,87	109	$H(n)(v) = t$	Th. 2.9.1.1(107)
1,2,3,4,68,76,87	110	$x = t$	Tr.$(106, 108, 109)$
1,2,3,4,68,76,87	111	$s(x, a) = s(t, b)$	$= E(110, 105)$
87	112	$s(t, b) = z$	Th. 2.9.1.1(97)
1,2,3,4,68,76,87	113	$y = z$	Tr.$(86, 111, 112)$

1,2,3,4,68, 69,70,71, 76	114	$y = z$	$\exists E(74, 87, 113)$
1,2,3,4,68, 69,70,71	115	$y = z$	$\exists E(73, 76, 114)$
1,2,3,4,68, 69,70	116	$\big((w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))\big) \to y = z$	$\to I(71, 115)$
1,2,3,4,68	117	$\forall y, z \in X \Big(\big((w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))\big) \to y = z\Big)$	$\forall I(\to I(69, \forall I (\to I(70, 116))))$
1,2,3,4,68	118	$\exists^{\leq 1} y \,\big(y \in X \wedge (w, y) \in T(H(n))\big)$	Th. 2.10.8.1(117)
1,2,3,4	119	$\forall w \in W_{\mathrm{succ}(n)} \; \exists^{\leq 1} y \,\big(y \in X \wedge (w, y) \in T(H(n))\big)$	$\forall I(\to I(68, 118))$
1,2,3,4	120	$\forall w \in W_{\mathrm{succ}(n)} \, \exists! y \in X \,((w, y) \in T(H(n)))$	Th. 2.10.9.4(66, 119)
1,2,3,4	121	$T(H(n)) \colon W_{\mathrm{succ}(n)} \to X$	Th. 5.2.6.1(49,120)
1,2,3,4	122	$H(\mathrm{succ}(n)) \colon W_{\mathrm{succ}(n)} \to X$	$= E(13, 121)$

Stufeninduktion: Schluss Th. 22.2.4.3(xv)

$$f \colon A \to X,\; s \colon X \times A \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, H(n) \colon W_n \to X$$

1	1	$f \colon A \to X$	A
2	2	$s \colon X \times A \to X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$H(0) \colon W_0 \to X$	Th. 22.2.4.3(xiii)(1, 2)
1,2	5	$\forall m \in \mathbb{N} \big(H(m) \colon W_m \to X \to H(\mathrm{succ}(m)) \colon W_{\mathrm{succ}(m)} \to X\big)$	Th. 22.2.4.3(xiv)(1, 2)
1,2,3	6	$H(n) \colon W_n \to X$	Ax. 10.3.9(4,5,3)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n) \colon W_n \to X$	$\forall I(\to I(3, 6))$

Eindeutige Längenstufe Th. 22.2.4.3(xvi)

$$f \colon A \to X,\; s \colon X \times A \to X \vdash \forall w \in W \, \exists! n \in \mathbb{N}\, (w \in D(n))$$

1	1	$f \colon A \to X$	A
2	2	$s \colon X \times A \to X$	A
3	3	$w \in W$	A
3	4	$\lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(3)
3	5	$\lvert w \rvert \neq 0$	Th. 22.2.2.2(3)
3	6	$\exists n \in \mathbb{N}\, \lvert w \rvert = \mathrm{succ}(n)$	Ax. 10.3.6(4,5)
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge \lvert w \rvert = \mathrm{succ}(n)$	A
1,2,3,7	8	$w \in W_n$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,3,7)

1,2,7	9	$D(n) = W_n$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,7)
1,2,7	10	$W_n = D(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,7	11	$w \in D(n)$	$= E(10, 8)$
1,2,3,7	12	$\exists n \in \mathbb{N}\,(w \in D(n))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), 11))$
1,2,3	13	$\exists n \in \mathbb{N}\,(w \in D(n))$	$\exists E(6, 7, 12)$
14	14	$m \in \mathbb{N}$	A
15	15	$n \in \mathbb{N}$	A
16	16	$w \in D(m) \wedge w \in D(n)$	A
16	17	$w \in D(m)$	$\wedge E1(16)$
16	18	$w \in D(n)$	$\wedge E2(16)$
1,2,14	19	$D(m) = W_m$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,14)
1,2,15	20	$D(n) = W_n$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,15)
1,2,14,16	21	$w \in W_m$	$= E(19, 17)$
1,2,15,16	22	$w \in W_n$	$= E(20, 18)$
1,2,14,16	23	$w \in W \wedge \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(m)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,14,21)
1,2,15,16	24	$w \in W \wedge \lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,15,22)
1,2,14,16	25	$\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(m)$	$\wedge E2(23)$
1,2,15,16	26	$\lvert w\rvert = \mathrm{succ}(n)$	$\wedge E2(24)$
1,2,14,15, 16	27	$\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(n)$	Th. 2.9.1.4(25,26)
1,2,14,15, 16	28	$m = n$	Ax. 10.3.7(14,15, 27)
1,2,14,15	29	$(w \in D(m) \wedge w \in D(n)) \to m = n$	$\to I(16, 28)$
1,2,3	30	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\Big((w \in D(m) \wedge w \in D(n)) \to m = n\Big)$	$\forall I(\to I(14, \forall I (\to I(15, 29))))$
1,2,3	31	$\exists^{\leq 1} n\,\big(n \in \mathbb{N} \wedge w \in D(n)\big)$	Th. 2.10.8.1(30)
1,2,3	32	$\exists! n \in \mathbb{N}\,(w \in D(n))$	Th. 2.10.9.4(13,31)
1,2	33	$\forall w \in W\,\exists! n \in \mathbb{N}\,(w \in D(n))$	$\forall I(\to I(3, 32))$

Vereinigung der Trägermengenstufen Th. 22.2.4.3(xvii)

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash \bigcup D[\mathbb{N}] = W$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)$	Th. 22.2.4.3(x)(1, 2)
4	4	$x \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	A

4	5	$\exists E \in D[\mathbb{N}]\,(x \in E)$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6	$E \in D[\mathbb{N}] \wedge x \in E$	A
6	7	$E \in D[\mathbb{N}]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$x \in E$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9	$\exists n \in \mathbb{N}\, E = D(n)$	Th. 5.2.4.7(3,7)
10	10	$n \in \mathbb{N} \wedge E = D(n)$	A
10	11	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$E = D(n)$	$\wedge E2(10)$
6,10	13	$x \in D(n)$	$= E(12, 8)$
1,2,10	14	$D(n) = W_n$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,11)
1,2,6,10	15	$x \in W_n$	$= E(14, 13)$
1,2,6,10	16	$x \in W$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,11,15)
1,2,6	17	$x \in W$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,4	18	$x \in W$	$\exists E(5, 6, 17)$
1,2	19	$x \in \bigcup D[\mathbb{N}] \to x \in W$	$\to I(4, 18)$
1,2	20	$\forall x\, \big(x \in \bigcup D[\mathbb{N}] \to x \in W\big)$	$\forall I(19)$
1,2	21	$\bigcup D[\mathbb{N}] \subseteq W$	Def. 3.5.1.1(20)
22	22	$x \in W$	A
1,2,22	23	$\exists! n \in \mathbb{N}\,(x \in D(n))$	Th. 22.2.4.3(xvi)(1, 2,22)
1,2,22	24	$\exists n \in \mathbb{N}\,(x \in D(n))$	Th. 2.10.9.2(23)
25	25	$n \in \mathbb{N} \wedge x \in D(n)$	A
25	26	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(25)$
25	27	$x \in D(n)$	$\wedge E2(25)$
	28	$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2,25	29	$D(n) \in D[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5(28,3, 26)
1,2,25	30	$D(n) \subseteq \bigcup D[\mathbb{N}]$	Th. 3.13.2.4(29)
1,2,25	31	$x \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	Th. 3.5.2.6(30,27)
1,2,22	32	$x \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	$\exists E(24, 25, 31)$
1,2	33	$x \in W \to x \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	$\to I(22, 32)$
1,2	34	$\forall x\, \big(x \in W \to x \in \bigcup D[\mathbb{N}]\big)$	$\forall I(33)$
1,2	35	$W \subseteq \bigcup D[\mathbb{N}]$	Def. 3.5.1.1(34)
1,2	36	$\bigcup D[\mathbb{N}] = W$	Th. 3.5.3.5(21,35)

Vereinigung der Stufen Th. 22.2.4.3(xviii)

$$
\begin{aligned}
&f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash\\
&\exists F\colon W \to X\,\Big(\\
&\quad \forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = f(a) \wedge\\
&\quad \forall u \in W\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a)\Big)
\end{aligned}
$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3	$F \coloneqq \bigcup H[\mathbb{N}]$	$= I$
1,2	4	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 22.2.4.3(vi)(1, 2)
1,2	5	$H\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W \times X)$	Th. 22.2.4.3(vi)(1, 2)
1,2	6	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(W)$	Th. 22.2.4.3(x)(1, 2)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon W_n \to X$	Th. 22.2.4.3(xv)(1, 2)
1,2	8	$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = W_n$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,9	10	$H(n)\colon W_n \to X$	Th. 22.2.4.3(xv)(1, 2,9)
1,2,9	11	$D(n) = W_n$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,9)
1,2,9	12	$W_n = D(n)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,9	13	$H(n)\colon D(n) \to X$	$= E(12, 10)$
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon D(n) \to X$	$\forall I(\to I(9, 13))$
15	15	$m \in \mathbb{N}$	A
16	16	$n \in \mathbb{N}$	A
17	17	$x \in D(m) \cap D(n)$	A
17	18	$x \in D(m)$	Th. 3.10.2.3(17)
17	19	$x \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(17)
1,2,15	20	$D(m) = W_m$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,15)
1,2,16	21	$D(n) = W_n$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,16)
1,2,15,17	22	$x \in W_m$	$= E(20, 18)$
1,2,16,17	23	$x \in W_n$	$= E(21, 19)$
1,2,15,17	24	$\lvert x\rvert = \mathrm{succ}(m)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,15,22)
1,2,16,17	25	$\lvert x\rvert = \mathrm{succ}(n)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,16,23)
1,2,15,16, 17	26	$\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(n)$	Th. 2.9.1.4(24,25)
1,2,15,16, 17	27	$m = n$	Ax. 10.3.7(15,16, 26)
1,2,15,16, 17	28	$H(m)(x) = H(n)(x)$	$= E(27)$
1,2	29	$\forall m, n \in \mathbb{N}\, \forall x \in D(m) \cap D(n)\, H(m)(x) = H(n)(x)$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I(16, \forall I(\to I(17, 28))))))$

1,2	30	$F\colon \bigcup D[\mathbb{N}] \to X \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, \forall w \in D(n)\, F(w) = H(n)(w)$	Th. 5.3.2.22(5,6,14, 29)
1,2	31	$F\colon \bigcup D[\mathbb{N}] \to X$	$\wedge E1(30)$
1,2	32	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall w \in D(n)\, F(w) = H(n)(w)$	$\wedge E2(30)$
1,2	33	$\forall w \in W\, \exists! n \in \mathbb{N}\, (w \in D(n))$	Th. 22.2.4.3(xvi)(1, 2)
1,2	34	$\bigcup D[\mathbb{N}] = W$	Th. 22.2.4.3(xvii) (1,2)
1,2	35	$F\colon W \to X$	$= E(34, 31)$
1,2	36	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall w \in W_n\, F(w) = H(n)(w)$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,8,32)
37	37	$a \in A$	A
37	38	$\langle a \rangle \in W$	Th. 22.2.2.4(i)(37)
37	39	$\lvert \langle a \rangle \rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(37)
	40	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	41	$1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
37	42	$\lvert \langle a \rangle \rvert = \mathrm{succ}(0)$	$= E(41, 39)$
1,2,37	43	$\langle a \rangle \in W_0$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,40,38,42)
1,2,37	44	$0 \in \mathbb{N} \to \forall w \in W_0\, F(w) = H(0)(w)$	$\forall E(36)$
1,2,37	45	$\forall w \in W_0\, F(w) = H(0)(w)$	$\to E(44, 40)$
1,2,37	46	$\langle a \rangle \in W_0 \to F(\langle a \rangle) = H(0)(\langle a \rangle)$	$\forall E(45)$
1,2,37	47	$F(\langle a \rangle) = H(0)(\langle a \rangle)$	$\to E(46, 43)$
1,2	48	$H(0) = G_0$	Th. 22.2.4.3(vii)(1, 2)
1,2	49	$H(0)\colon W_0 \to X$	Th. 22.2.4.3(xiii)(1, 2)
1,37	50	$f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,37)
37	51	$\langle a \rangle(0) = a$	Th. 22.2.2.4(iii) (37)
1,37	52	$f(\langle a \rangle(0)) = f(a)$	$= E(51)$
1,2,37	53	$(\langle a \rangle, f(a)) \in G_0$	Th. 22.2.4.3(ii)(1,2, 38,39,50,52)
1,2,37	54	$(\langle a \rangle, f(a)) \in H(0)$	$= E(48, 53)$
1,2,37	55	$H(0)(\langle a \rangle) = f(a)$	Th. 5.2.3.10(49,54)
1,2,37	56	$F(\langle a \rangle) = f(a)$	Tr.$(47, 55)$
1,2	57	$\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a)$	$\forall I(\to I(37, 56))$
58	58	$u \in W$	A
59	59	$a \in A$	A
1,2,58	60	$u \in W \to \exists! n \in \mathbb{N}\, (u \in D(n))$	$\forall E(33)$
1,2,58	61	$\exists! n \in \mathbb{N}\, (u \in D(n))$	$\to E(60, 58)$
1,2,58	62	$\exists n \in \mathbb{N}\, (u \in D(n))$	Th. 2.10.9.2(61)
63	63	$n \in \mathbb{N} \wedge u \in D(n)$	A
63	64	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(63)$

63	65	$u \in D(n)$	$\wedge E2(63)$
1,2,63	66	$D(n) = W_n$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,64)
1,2,63	67	$u \in W_n$	$= E(66, 65)$
1,2,63	68	$n \in \mathbb{N} \to \forall w \in D(n)\, F(w) = H(n)(w)$	$\forall E(32)$
1,2,63	69	$\forall w \in D(n)\, F(w) = H(n)(w)$	$\to E(68, 64)$
1,2,63	70	$u \in D(n) \to F(u) = H(n)(u)$	$\forall E(69)$
1,2,63	71	$F(u) = H(n)(u)$	$\to E(70, 65)$
1,2,63	72	$n \in \mathbb{N} \to H(n)\colon W_n \to X$	$\forall E(7)$
1,2,63	73	$H(n)\colon W_n \to X$	$\to E(72, 64)$
1,2,63	74	$H(n)(u) \in X$	Th. 5.2.3.8(73,67)
1,2,63	75	$(u, H(n)(u)) \in H(n)$	Th. 5.2.3.2(73,67)
59	76	$\langle a \rangle \in W$	Th. 22.2.2.4(i)(59)
58,59	77	$u \frown \langle a \rangle \in W$	Th. 22.2.3.7(58,76)
58	78	$u \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(58)
59	79	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 22.2.2.3(i)(76)
59	80	$\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(59)
58,59	81	$\lvert u \frown \langle a \rangle\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a \rangle\rvert$	Th. 22.2.3.3(78,79)
58,59	82	$\lvert u \frown \langle a \rangle\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$= E(80, 81)$
1,2,63	83	$\lvert u\rvert = \mathrm{succ}(n)$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,64,67)
58	84	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(i)(78)
58	85	$\lvert u\rvert + 1 = \mathrm{succ}(\lvert u\rvert)$	Th. 10.4.4.12(84)
58,59	86	$\lvert u \frown \langle a \rangle\rvert = \mathrm{succ}(\lvert u\rvert)$	$\mathsf{Tr}.(82, 85)$
1,2,58,59, 63	87	$\mathrm{succ}(\lvert u\rvert) = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$= E(83)$
1,2,58,59, 63	88	$\lvert u \frown \langle a \rangle\rvert = \mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))$	$\mathsf{Tr}.(86, 87)$
63	89	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(64)
1,2,58,59, 63	90	$u \frown \langle a \rangle \in W_{\mathrm{succ}(n)}$	Th. 22.2.4.3(ix)(1, 2,89,77,88)
1,2,63	91	$H(n) \in M$	Th. 5.2.3.8(4,64)
1,2	92	$\forall G \in M\, \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 22.2.4.3(v)(1, 2)
1,2,63	93	$H(n) \in M \to \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\forall E(92)$
1,2,63	94	$\mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\to E(93, 91)$
1,2	95	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	Th. 22.2.4.3(viii)(1, 2)
1,2,63	96	$n \in \mathbb{N} \to H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\forall E(95)$
1,2,63	97	$H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\to E(96, 64)$
1,2,63	98	$H(\mathrm{succ}(n)) = T(H(n))$	$\mathsf{Tr}.(97, 94)$
1,2,59,63	99	$(H(n)(u), a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5(74,59)
1,2,59,63	100	$s(H(n)(u), a) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,99)

1,2,58,59, 63	101	$(u \frown \langle a\rangle, s(H(n)(u), a)) \in T(H(n))$	Th. 22.2.4.3(iii)(1, 2,91,58,100,75,59)
1,2,58,59, 63	102	$(u \frown \langle a\rangle, s(H(n)(u), a)) \in H(\mathrm{succ}(n))$	$= E(98, 101)$
1,2,63	103	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N} \to H(\mathrm{succ}(n))\colon W_{\mathrm{succ}(n)} \to X$	$\forall E(7)$
1,2,63	104	$H(\mathrm{succ}(n))\colon W_{\mathrm{succ}(n)} \to X$	$\to E(103, 89)$
1,2,58,59, 63	105	$H(\mathrm{succ}(n))(u \frown \langle a\rangle) = s(H(n)(u), a)$	Th. 5.2.3.10(104, 102)
1,2,63	106	$D(\mathrm{succ}(n)) = W_{\mathrm{succ}(n)}$	Th. 22.2.4.3(xi)(1, 2,89)
1,2,63	107	$W_{\mathrm{succ}(n)} = D(\mathrm{succ}(n))$	Th. 2.9.1.1(106)
1,2,58,59, 63	108	$u \frown \langle a\rangle \in D(\mathrm{succ}(n))$	$= E(107, 90)$
1,2,63	109	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N} \to \forall w \in D(\mathrm{succ}(n))\, F(w) = H(\mathrm{succ}(n))(w)$	$\forall E(32)$
1,2,63	110	$\forall w \in D(\mathrm{succ}(n))\, F(w) = H(\mathrm{succ}(n))(w)$	$\to E(109, 89)$
1,2,63	111	$u \frown \langle a\rangle \in D(\mathrm{succ}(n)) \to F(u \frown \langle a\rangle) = H(\mathrm{succ}(n))(u \frown \langle a\rangle)$	$\forall E(110)$
1,2,58,59, 63	112	$F(u \frown \langle a\rangle) = H(\mathrm{succ}(n))(u \frown \langle a\rangle)$	$\to E(111, 108)$
1,2,63	113	$H(n)(u) = F(u)$	Th. 2.9.1.1(71)
1,2,59,63	114	$s(H(n)(u), a) = s(F(u), a)$	$= E(113)$
1,2,58,59, 63	115	$F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a)$	$\mathsf{Tr}.(112, 105, 114)$
1,2,58,59	116	$F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a)$	$\exists E(62, 63, 115)$
1,2	117	$\forall u \in W\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a)$	$\forall I(\to I(58, \forall I (\to I(59, 116))))$
1,2	118	$\exists F\colon W \to X \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = f(a) \wedge \forall u \in W\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a)\Big)$	$\exists I(\wedge I(35, \wedge I(57, 117)))$

Eindeutigkeit Th. 22.2.4.3(xix)

$$F, F'\colon W \to X,\ \forall a \in A\, (F(\langle a\rangle) = f(a) \wedge F'(\langle a\rangle) = f(a)),$$
$$\forall u \in W\, \forall a \in A \Big(F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a) \wedge F'(u \frown \langle a\rangle) = s(F'(u), a)\Big) \vdash F = F'$$

1	1	$F, F'\colon W \to X$	A
2	2	$\forall a \in A\, (F(\langle a\rangle) = f(a) \wedge F'(\langle a\rangle) = f(a))$	A
3	3	$\forall u \in W\, \forall a \in A \Big(F(u \frown \langle a\rangle) = s(F(u), a) \wedge F'(u \frown \langle a\rangle) = s(F'(u), a)\Big)$	A
	4	$P(w) \coloneqq F(w) = F'(w)$	$= I$
2	5	$\forall a \in A\, P(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.3(2)
6	6	$u \in W$	A

7	7	$a \in A$	A
8	8	$P(u)$	A
3	9	$u \in W \to \forall a \in A \Big(F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a) \wedge F'(u \frown \langle a \rangle) = s(F'(u), a)\Big)$	$\forall E(3)$
3,6	10	$\forall a \in A \Big(F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a) \wedge F'(u \frown \langle a \rangle) = s(F'(u), a)\Big)$	$\to E(9, 6)$
3,6	11	$a \in A \to \Big(F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a) \wedge F'(u \frown \langle a \rangle) = s(F'(u), a)\Big)$	$\forall E(10)$
3,6,7	12	$F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a) \wedge F'(u \frown \langle a \rangle) = s(F'(u), a)$	$\to E(11, 7)$
3,6,7	13	$F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a)$	$\wedge E1(12)$
3,6,7	14	$F'(u \frown \langle a \rangle) = s(F'(u), a)$	$\wedge E2(12)$
2,3,6,7,8	15	$P(u \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.7(13,14, 8)
2,3,6,7	16	$P(u) \to P(u \frown \langle a \rangle)$	$\to I(8, 15)$
2,3	17	$\forall u \in W\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(u \frown \langle a \rangle))$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I (7, 16))))$
2,3	18	$\forall w \in W\, P(w)$	Th. 22.2.4.2(5,17)
1,2,3	19	$F = F'$	Th. 5.2.3.16(1,18)

Schluss:

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$s\colon X \times A \to X$	A
1,2	3	$\exists F\colon A^+ \to X \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a)\Big)$	Th. 22.2.4.3(xviii)(1,2)
1,2	4	$\forall F\, \forall F' \Big(F\colon A^+ \to X \wedge \forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\; F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a) \wedge F'\colon A^+ \to X \wedge \forall a \in A\, F'(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\; F'(u \frown \langle a \rangle) = s(F'(u), a) \implies F = F'\Big)$	Th. 22.2.4.3(xix)(1, 2)
1,2	5	$\exists^{\leq 1} F \Big(F\colon A^+ \to X \wedge \forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a)\Big)$	Th. 2.10.8.1(4)

1,2	6 $\exists! F\colon A^+ \to X \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a)\Big)$	Th. 2.10.9.4(3,5)

□

2.5 Linksfaltung eines Wortes

Definition 22.2.5.1 (Funktionsgraph eines binären Operators).

Mengen: $A,\ p,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$
Neues Symbol:
Operatorfunktion: $\triangleright \widehat{\star}_A$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \textit{(i)}\ \widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$$
$$\textit{(ii)}\ \forall x, y \in A\ \big(\widehat{\star}_A(x, y) \coloneqq x \star y\big)$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
2	2 $p \in A \times A$	A
2	3 $\pi_1(p) \in A$	Th. 7.3.1.11(2)
2	4 $\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.12(2)
1,2	5 $\pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	Ax. 3.17.2.1(1,3,4)
1	6 $\forall p \in A \times A\, \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	$\forall I(\to I(2, 5))$
1	7 $\exists! G\colon A \times A \to A\, \forall p \in A \times A\, G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Th. 5.2.6.9(6)
	8 $\widehat{\star}_A \coloneqq \iota G\colon A \times A \to A\, \forall p \in A \times A\, G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	$= I$
1	9 $\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A \wedge \forall p \in A \times A\, \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Th. 2.10.9.7(7,8)
1	10 $\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$	$\wedge E1(9)$
1	11 $\forall p \in A \times A\, \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	$\wedge E2(9)$
12	12 $x \in A$	A
13	13 $y \in A$	A
12,13	14 $x \in A \wedge y \in A$	$\wedge I(12, 13)$
12,13	15 $(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(14)
12,13	16 $\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(15)
12,13	17 $\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(15)
1	18 $(x, y) \in A \times A \to \widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\forall E(11)$
1,12,13	19 $\widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\to E(18, 15)$
12,13	20 $\pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y) = x \star y$	$= E(16, 17)$
1,12,13	21 $\widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	Tr.$(19, 20)$
1	22 $\forall x, y \in A\, \widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I(13, 21))))$

Theorem 22.2.5.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ F$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash\\ &\exists! F\colon A^{+} \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a\ \ \wedge\\ &\qquad \forall u \in A^{+}\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
	2	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$	Def. 22.2.5.1(1)
	4	$Q(F) :=$ $F\colon A^{+} \to A \wedge$ $\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = \mathrm{id}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^{+}\, \forall a \in A$ $F(u \frown \langle a\rangle)$ $= \widehat{\star}_A(F(u), a)$	$= I$
	5	$R(F) := F\colon A^{+} \to A \wedge \forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge$ $\forall u \in A^{+}\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a$	$= I$
1	6	$\exists! F\, Q(F)$	Th. 22.2.4.3(2,3,4)
1	7	$\forall a \in A\, \mathrm{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3
8	8	$F\colon A^{+} \to A$	A
9	9	$u \in A^{+}$	A
10	10	$a \in A$	A
8,9	11	$F(u) \in A$	Th. 5.2.3.8(8,9)
8,9,10	12	$(F(u), a) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(11,10)
1,8,9,10	13	$\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	Def. 22.2.5.1(1,11, 10,12)
1	14	$\forall F\colon A^{+} \to A\, \forall u \in A^{+}\, \forall a \in A$ $\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 13))))))$
1	15	$\forall F\, \big(Q(F) \leftrightarrow R(F)\big)$	Th. 2.9.1.7(4,5,7, 14)
1	16	$\exists F\, Q(F)$	Th. 2.10.9.2(6)
17	17	$Q(F)$	A
1,17	18	$Q(F) \to R(F)$	$\forall E(15)$
1,17	19	$R(F)$	$\to E(18, 17)$
1,17	20	$\exists F\, R(F)$	$\exists I(19)$
1	21	$\exists F\, R(F)$	$\exists E(16, 17, 20)$
1	22	$\exists^{\leq 1} F\, Q(F)$	Th. 2.10.9.3(6)
1	23	$\exists^{\leq 1} F\, R(F)$	Th. 2.10.8.6(22,15)

1 24 $\exists! F\, R(F)$ Th. 2.10.9.4(21,23)

1 25 $\exists! F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$ $= E(5,24)$

Definition 22.2.5.2 (Linksfaltung eines nichtleeren Wortes).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$
Neues Symbol:
Linksfaltung: $\triangleright\, \Pi_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star \coloneqq \iota F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \ \wedge \ \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$$

Theorem 22.2.5.2 (Kennzeichnung der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ F,\ \Pi_\star$

$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash$ *(i)* $\Pi_\star\colon A^+ \to A$
(ii) $\forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$
(iii) $\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$

Beweis.

Typisierung Th. 22.2.5.2(i)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star\colon A^+ \to A$$

1 1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$ A

1 2 $\exists! F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$ Th. 22.2.5.1(1)

1 3 $\Pi_\star \coloneqq \iota F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$ Def. 22.2.5.2(1)

1 4 $\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$ Th. 2.10.9.7(2,3)

1 5 $\Pi_\star\colon A^+ \to A$ $\wedge E1(4)$

Buchstabenwörter Th. 22.2.5.2(ii)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$$

1 1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$ — A

1 2 $\exists! F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$ — Th. 22.2.5.1(1)

1 3 $\Pi_\star \coloneqq \iota F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$ — Def. 22.2.5.2(1)

1 4 $\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$ — Th. 2.10.9.7(2,3)

1 5 $\forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$ — $\wedge E1(\wedge E2(4))$

Rekursionsschritt Th. 22.2.5.2(iii)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$$

1 1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$ — A

1 2 $\exists! F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$ — Th. 22.2.5.1(1)

1 3 $\Pi_\star \coloneqq \iota F\colon A^+ \to A\Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F(u \frown \langle a\rangle) = F(u) \star a\Big)$ — Def. 22.2.5.2(1)

1 4 $\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$ — Th. 2.10.9.7(2,3)

1 5 $\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$ — $\wedge E2(\wedge E2(4))$

□

Theorem 22.2.5.3 (Typisierung der Linksfaltung).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star\colon A^+ \to A$$

1 1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$ — A

1 2 $\Pi_\star\colon A^+ \to A$ — Th. 22.2.5.2(i)(1)

Theorem 22.2.5.4 (Rekursionsgleichungen der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$

(i) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$
(ii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$

Beweis.

Buchstabenwort Th. 22.2.5.4(i)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	Th. 22.2.5.2(ii)(1)
1,2	4	$\Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Rekursionsschritt Th. 22.2.5.4(ii)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash$$
$$\Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 22.2.5.2(iii)(1)
1,2,3	5	$\Pi_\star(u \frown \langle a\rangle) = \Pi_\star(u) \star a$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(4), 2)), 3)$

□

Kapitel 3

Volle planare Klammerungsbäume

3.1 Eine konkrete Wortcodierung

Die Baumcodierung verwendet zwei Sorten von Zeichen. Ein Blattzeichen trägt ein Element von A; ein Knotenzeichen speichert zusätzlich die Länge des linken Teilbaums. Diese Längenangabe macht die Zerlegung eines Knotencodes ohne syntaktische Metasprache eindeutig.

Definition 22.3.1.1 (Alphabet der Baumcodes).

Mengen: $A,\ \Sigma_A$
Neues Symbol:
Baumalphabet: $\triangleright \Sigma_A$

$$\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$$

Definition 22.3.1.2 (Blattcode).

Mengen: $A,\ a$
Neues Symbol:
Blattcode: $\triangleright \operatorname{Blatt}_A(a)$

$$a \in A \vdash \operatorname{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle$$

Theorem 22.3.1.1 (Wohldefiniertheit der Knotencodedaten).

Mengen: $A,\ S,\ T$

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \textit{(i) } S \in {\Sigma_A}^*$$
$$\textit{(ii) } T \in {\Sigma_A}^*$$
$$\textit{(iii) } |S| \in \mathbb{N}$$
$$\textit{(iv) } |T| \in \mathbb{N}$$
$$\textit{(v) } (1, |S|) \in \Sigma_A$$
$$\textit{(vi) } \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^+$$
$$\textit{(vii) } S \frown T \in {\Sigma_A}^+$$
$$\textit{(viii) } \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^*$$
$$\textit{(ix) } S \frown T \in {\Sigma_A}^*$$

Beweis.

Endlichkeit des linken Teilcodes Th. 22.3.1.1(i)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash S \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)

Endlichkeit des rechten Teilcodes Th. 22.3.1.1(ii)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash T \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)

Natürlichkeit der linken Teillänge Th. 22.3.1.1(iii)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash |S| \in \mathbb{N}$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$|S| \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(1)

Natürlichkeit der rechten Teillänge Th. 22.3.1.1(iv)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash |T| \in \mathbb{N}$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$|T| \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(1)

Typisierung des Knotenzeichens Th. 22.3.1.1(v)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (1, |S|) \in \Sigma_A$$

1	1 $S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2 $\lvert S\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.2.3(ii)(1)
1	3 $(1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Def. 22.3.1.1(2)

Nichtleerheit des Knotenzeichenwortes Th. 22.3.1.1(vi)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle(1, |S|)\rangle \in {\Sigma_A}^+$$

1	1 $S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2 $(1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 22.3.1.1(v)(1)
1	3 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.2.2.4(i)(2)

Nichtleerheit des Nutzwortes Th. 22.3.1.1(vii)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash S \frown T \in {\Sigma_A}^+$$

1	1 $S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2 $S \frown T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.2.3.7(1)

Endlichkeit des Knotenzeichenwortes Th. 22.3.1.1(viii)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle(1, |S|)\rangle \in {\Sigma_A}^*$$

1	1 $S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.3.1.1(vi)(1)
1	3 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(2)

Endlichkeit des Nutzwortes Th. 22.3.1.1(ix)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash S \frown T \in {\Sigma_A}^*$$

1	1 $S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2 $S \frown T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.3.1.1(vii)(1)
1	3 $S \frown T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(2)

□

Nach Th. 22.3.1.1(viii) und Th. 22.3.1.1(ix) sind die beiden Argumente der äußeren Wortkonkatenation endliche Wörter. Damit ist die folgende Definition unter ihren angegebenen Voraussetzungen wohldefiniert.

Definition 22.3.1.3 (Knotencode).

Mengen: $A,\ S,\ T$
Neues Symbol:
Knotencode: $\triangleright\ \mathrm{Knoten}_A(S,T)$

$$S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) :=\langle(1,|S|)\rangle \frown S \frown T$$

Theorem 22.3.1.2 (Konstruktortrennung und -injektivität).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ S,\ T,\ S',\ T'$

(i) $a,b \in A \vdash \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$
(ii) $a \in A,\ \ S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S,T)$
(iii) $S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+,\ \ \mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A\big(S',T'\big)$
$\vdash S = S'$
(iv) $S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+,\ \ \mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A\big(S',T'\big)$
$\vdash T = T'$

Beweis.

Blattcodes Th. 22.3.1.2(i)

$$a,b \in A \vdash \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in A$	A
3	3	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	A
1	4	$(0,a) \in \Sigma_A$	Def. 22.3.1.1(1)
2	5	$(0,b) \in \Sigma_A$	Def. 22.3.1.1(2)
1	6	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \langle(0,a)\rangle$	Def. 22.3.1.2(1)
1	7	$\langle(0,a)\rangle(0) = (0,a)$	Th. 22.2.2.4(iii)(4)
1	8	$\mathrm{Blatt}_A(a)\,(0) = (0,a)$	$= E(6,7)$
2	9	$\mathrm{Blatt}_A(b) = \langle(0,b)\rangle$	Def. 22.3.1.2(2)
2	10	$\langle(0,b)\rangle(0) = (0,b)$	Th. 22.2.2.4(iii)(5)
2	11	$\mathrm{Blatt}_A(b)\,(0) = (0,b)$	$= E(9,10)$
1,2,3	12	$(0,a) = (0,b)$	$= E(3,8,11)$
1,2,3	13	$0 = 0 \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(12)
1,2,3	14	$a = b$	$\wedge E2(13)$
1,2	15	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3,14)$
16	16	$a = b$	A
1,2,16	17	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$= E(16)$
1,2	18	$a = b \rightarrow \mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$\rightarrow I(16,17)$
1,2	19	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(15,18)$

Trennung der Konstruktoren Th. 22.3.1.2(ii)

$$a \in A,\ S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S, T)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	3	$(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 22.3.1.1(1)
2	4	$(1, \lvert S \rvert) \in \Sigma_A$	Th. 22.3.1.1(v)(2)
1	5	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \langle (0, a) \rangle$	Def. 22.3.1.2(1)
1	6	$\langle (0, a) \rangle (0) = (0, a)$	Th. 22.2.2.4(iii)(3)
1	7	$\mathrm{Blatt}_A(a)\,(0) = (0, a)$	$= E(5, 6)$
2	8	$\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(viii)(2)
2	9	$S \frown T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(ix)(2)
2	10	$\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle, S \frown T \in {\Sigma_A}^*$	$\wedge I(8, 9)$
2	11	$\lvert \langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \rvert = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(4)
	12	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.12
2	13	$0 \in \mathbb{N}_{<\lvert \langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \rvert}$	$= E(11, 12)$
2	14	$\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \frown S \frown T(0) = \langle (1, \lvert S \rvert) \rangle (0)$	Th. 22.2.3.2(ii)(10, 13)
2	15	$\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle (0) = (1, \lvert S \rvert)$	Th. 22.2.2.4(iii)(4)
2	16	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) = \langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \frown S \frown T$	Def. 22.3.1.3(2)
2	17	$\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,(0) = (1, \lvert S \rvert)$	$= E(16, 14, 15)$
18	18	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,18	19	$(0, a) = (1, \lvert S \rvert)$	$= E(18, 7, 17)$
1,2,18	20	$0 = 1 \wedge a = \lvert S \rvert$	Th. 3.11.4.1(19)
1,2,18	21	$0 = 1$	$\wedge E1(20)$
	22	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
1,2,18	23	$\perp$	$\perp I(22, 21)$
1,2	24	$\mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	$\neg I(18, 23)$

Linksinjektivität des Knotenkonstruktors Th. 22.3.1.2(iii)

$$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+,$$
$$\mathrm{Knoten}_A(S, T) = \mathrm{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$$

1	1	$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+$	A
2	2	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) = \mathrm{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3	$(1, \lvert S \rvert) \in \Sigma_A$	Th. 22.3.1.1(v)(1)
1	4	$(1, \lvert S' \rvert) \in \Sigma_A$	Th. 22.3.1.1(v)(1)
1	5	$\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(viii)(1)
1	6	$S \frown T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(ix)(1)

1	7	$\langle(1, \|S'\|)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(viii)(1)
1	8	$S' \frown T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(ix)(1)
1	9	$\|\langle(1, \|S\|)\rangle\| = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(3)
1	10	$\|\langle(1, \|S'\|)\rangle\| = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(4)
1	11	$\|\langle(1, \|S\|)\rangle\| = \|\langle(1, \|S'\|)\rangle\|$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	12	$\langle(1, \|S\|)\rangle \frown S \frown T = \langle(1, \|S'\|)\rangle \frown S' \frown T'$	Def. 22.3.1.3(2)
1,2	13	$\langle(1, \|S\|)\rangle = \langle(1, \|S'\|)\rangle$	Th. 22.2.3.4(i)(5,6,7,8,11,12)
1,2	14	$S \frown T = S' \frown T'$	Th. 22.2.3.4(ii)(5,6,7,8,11,12)
1	15	$\langle(1, \|S\|)\rangle(0) = (1, \|S\|)$	Th. 22.2.2.4(iii)(3)
1	16	$\langle(1, \|S'\|)\rangle(0) = (1, \|S'\|)$	Th. 22.2.2.4(iii)(4)
1,2	17	$(1, \|S\|) = (1, \|S'\|)$	$= E(13, 15, 16)$
1,2	18	$1 = 1 \wedge \|S\| = \|S'\|$	Th. 3.11.4.1(17)
1,2	19	$\|S\| = \|S'\|$	$\wedge E2(18)$
1	20	$S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	21	$T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	22	$S' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	23	$T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1,2	24	$S = S'$	Th. 22.2.3.4(i)(20,21,22,23,19,14)

Rechtsinjektivität des Knotenkonstruktors Th. 22.3.1.2(iv)

$$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+,$$
$$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$$

1	1	$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+$	A
2	2	$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3	$(1, \|S\|) \in \Sigma_A$	Th. 22.3.1.1(v)(1)
1	4	$(1, \|S'\|) \in \Sigma_A$	Th. 22.3.1.1(v)(1)
1	5	$\langle(1, \|S\|)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(viii)(1)
1	6	$S \frown T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(ix)(1)
1	7	$\langle(1, \|S'\|)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(viii)(1)
1	8	$S' \frown T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.3.1.1(ix)(1)
1	9	$\|\langle(1, \|S\|)\rangle\| = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(3)
1	10	$\|\langle(1, \|S'\|)\rangle\| = 1$	Th. 22.2.2.4(ii)(4)
1	11	$\|\langle(1, \|S\|)\rangle\| = \|\langle(1, \|S'\|)\rangle\|$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	12	$\langle(1, \|S\|)\rangle \frown S \frown T = \langle(1, \|S'\|)\rangle \frown S' \frown T'$	Def. 22.3.1.3(2)

1,2	13 $\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle = \langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle$	Th. 22.2.3.4(i)(5,6,7,8,11,12)
1,2	14 $S \frown T = S' \frown T'$	Th. 22.2.3.4(ii)(5,6,7,8,11,12)
1	15 $\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle(0) = (1,\lvert S\rvert)$	Th. 22.2.2.4(iii)(3)
1	16 $\langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle(0) = (1,\lvert S'\rvert)$	Th. 22.2.2.4(iii)(4)
1,2	17 $(1,\lvert S\rvert) = (1,\lvert S'\rvert)$	$= E(13, 15, 16)$
1,2	18 $1 = 1 \wedge \lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	Th. 3.11.4.1(17)
1,2	19 $\lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	$\wedge E2(18)$
1	20 $S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	21 $T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	22 $S' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1	23 $T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 22.2.2.3(i)(1)
1,2	24 $T = T'$	Th. 22.2.3.4(ii)(20,21,22,23,19,14)

□

3.2 Baumstufen und Baumträger

Definition 22.3.2.1 (Erzeugungsschritt für Baumcodes).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Neues Symbol:
Erzeugungsschritt: $\triangleright \mathcal{C}_A$

$$X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) := \{\mathrm{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\mathrm{Knoten}_A(S,T) \mid S, T \in X\}$$

Theorem 22.3.2.1 (Der Erzeugungsschritt ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ X$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
1	2 $X \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(1)
3	3 $a \in A$	A
3	4 $(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 22.3.1.1(3)
3	5 $\langle(0, a)\rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.2.2.4(i)(4)
3	6 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \langle(0, a)\rangle$	Def. 22.3.1.2(3)
3	7 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in {\Sigma_A}^+$	$= E(6, 5)$
	8 $\forall a \in A\ \mathrm{Blatt}_A(a) \in {\Sigma_A}^+$	$\forall I(\to I(3, 7))$

9	9	$S, T \in X$	A
1,9	10	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(2,9)
1,9	11	$\langle(1, \lvert S \rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.3.1.1(vi) (10)
1,9	12	$S \frown T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.3.1.1(vii) (10)
1,9	13	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) = \langle(1, \lvert S \rvert)\rangle \frown S \frown T$	Def. 22.3.1.3(10)
1,9	14	$\langle(1, \lvert S \rvert)\rangle \frown S \frown T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 22.2.3.7(11,12)
1,9	15	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) \in {\Sigma_A}^+$	$= E(13, 14)$
1	16	$\forall S, T \in X\ \mathrm{Knoten}_A(S, T) \in {\Sigma_A}^+$	$\forall I(\forall I(\to I(9, 15)))$
1	17	$\mathcal{C}_A(X) \subseteq {\Sigma_A}^+$	Def. 22.3.2.1(8,16)
1	18	$\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(17)
	19	$\forall X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)\, \mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	$\forall I(\to I(1, 18))$
	20	$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 5.2.6.9(19)

Theorem 22.3.2.2 (Monotonie des Erzeugungsschritts).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ R,\ a,\ S,\ T$

$$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),\ \ X \subseteq Y \vdash$$
$$\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$$

1	1	$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
2	2	$X \subseteq Y$	A
3	3	$R \in \mathcal{C}_A(X)$	A
1,2,3	4	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$ $\exists S, T \in X\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S, T))$	Def. 22.3.2.1(1,3)
5	5	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
6	6	$a \in A \wedge R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	A
1,6	7	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 22.3.2.1(1, $\wedge E1$(6),$\wedge E2$(6))
5	8	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(5, 6, 7)$
9	9	$\exists S, T \in X\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S, T))$	A
10	10	$S, T \in X \wedge R = \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,10	11	$S, T \in Y$	Th. 3.5.2.6(2,$\wedge E1$ (10))
1,2,10	12	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 22.3.2.1(1,11, $\wedge E2$(10))
1,2,9	13	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2,3	14	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 13)$
1,2	15	$\forall R\,(R \in \mathcal{C}_A(X) \to R \in \mathcal{C}_A(Y))$	$\forall I(\to I(3, 14))$
1,2	16	$\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 3.5.1.1(15)

Definition 22.3.2.2 (Stufen der Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ n,\ \mathcal{T}_{A,n}$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$
Neues Symbol:
Baumstufe: $\triangleright\, \mathcal{T}_{A,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} :\!= \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n)$$

Theorem 22.3.2.3 (Nullgleichung der Baumstufen).

Mengen: A

$$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$$

	1 $\mathcal{C}_A : \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.1
	2 $\varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
	3 $\varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	5 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(0) = \varnothing$	Th. 10.4.3.23(3,1)
	6 $\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Def. 22.3.2.2(4,5)

Theorem 22.3.2.4 (Nachfolgergleichung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$$

	1 $\mathcal{C}_A : \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.1
	2 $\varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
	3 $\varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
4	5 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
4	6 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{C}_A(\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n))$	Th. 10.4.3.24(3,1, 4)
4	7 $\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 22.3.2.2(4,5,6)

Theorem 22.3.2.5 (Typisierung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \textit{(i)}\ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$
$$\textit{(ii)}\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$$

Beweis.

Potenzmengentypisierung Th. 22.3.2.5(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathcal{C}_A : \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.1
	3	$\varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
	4	$\varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 10.4.3.21(4,2)
1	6	$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 5.2.3.8(5,1)
1	7	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Def. 22.3.2.2(1,6)

Trägerinklusion Th. 22.3.2.5(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(1)
1	3	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(2)

□

Theorem 22.3.2.6 (Monotonie der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 22.3.2.6(i)

$$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)}$$

1	$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 22.3.2.3
2	$\varnothing \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)}$	Th. 3.6.3.2
3	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)}$	$= E(1,2)$

Induktionsschritt Th. 22.3.2.6(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \vdash \\ \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$	A
1	3	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
1	4	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(1)
1	5	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(3)
1	6	$\mathcal{T}_{A,n}, \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7	$\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \subseteq \mathcal{C}_A\big(\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}\big)$	Th. 22.3.2.2(6,2)
1,2	8	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))}$	Th. 22.3.2.4(1,3,7)

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)}$	Th. 22.3.2.6(i)
	3	$\forall k \in \mathbb{N}\,\big(\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(k)} \rightarrow \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(k)} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(k))}\big)$	Th. 22.3.2.6(ii)
1	4	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$	Ax. 10.3.9(2,3,1)

□

Theorem 22.3.2.7 (Additive Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n,\ k$

$$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 22.3.2.7(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+0}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
	3	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 3.5.3.1
1	4	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+0}$	$= E(2,3)$

Induktionsschritt Th. 22.3.2.7(ii)

$$n, k \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+\mathrm{succ}(k)}$$

1	1	$n, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$	A

1	3 $n + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	4 $\mathcal{T}_{A,n+k} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n+k)}$	Th. 22.3.2.6(3)
1,2	5 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n+k)}$	Th. 3.5.3.6(2,4)
1	6 $n + \mathrm{succ}(k) = \mathrm{succ}(n + k)$	Th. 10.4.4.3(1)
1,2	7 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+\mathrm{succ}(k)}$	$= E(6, 5)$

Induktionsschluss:

1	1 $n, k \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+0}$	Th. 22.3.2.7(i)(1)
1	3 $\forall j \in \mathbb{N} \left(\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+j} \to \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+\mathrm{succ}(j)}\right)$	Th. 22.3.2.7(ii)(1)
1	4 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$	Ax. 10.3.9(2,3,1)

□

Theorem 22.3.2.8 (Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ m,\ n,\ k$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$$

1	1 $m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \leq n$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 10.4.5.6(1,2)
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
4	5 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $m + k = n$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 22.3.2.7(1,5)
1,4	8 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(6, 7)$
1,2	9 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$\exists E(3, 4, 8)$

Definition 22.3.2.3 (Menge der vollen planaren Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$
Neues Symbol:
Klammerungsbäume: $\triangleright \mathcal{T}(A)$

$$\mathcal{T}(A) := \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$$

Theorem 22.3.2.9 (Jede Baumstufe liegt im Baumträger).

Mengen: $A,\ n,\ R$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1	3	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 22.3.2.5(ii)(1)
1,2	4	$R \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(3,2)
1,2	5	$\exists k \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,k})$	$\exists I(\wedge I(1,2))$
1,2	6	$R \in \mathcal{T}(A)$	Def. 22.3.2.3(4,5)
1	7	$\forall R\,(R \in \mathcal{T}_{A,n} \to R \in \mathcal{T}(A))$	$\forall I(\to I(2,6))$
1	8	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Def. 3.5.1.1(7)

Theorem 22.3.2.10 (Gemeinsame Baumstufe).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ m,\ n,\ q$

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$$

1	1	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\exists m \in \mathbb{N}\,(S \in \mathcal{T}_{A,m})$	Def. 22.3.2.3(1)
1	3	$\exists n \in \mathbb{N}\,(T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 22.3.2.3(1)
4	4	$m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
5	5	$n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
4,5	6	$m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7	$S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(4), \wedge E2(5))$
4,5	8	$m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.22(6)
9	9	$m \leq n$	A
4,5,9	10	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 22.3.2.8(6,9)
4,5,9	11	$S \in \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 3.5.2.6(10,$\wedge E1$(7))
4,5,9	12	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(11, \wedge E2(7))))$
13	13	$n \leq m$	A
4,5,13	14	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 22.3.2.8(6,13)
4,5,13	15	$T \in \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.2.6(14,$\wedge E2$(7))
4,5,13	16	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), \wedge I(\wedge E1(7), 15)))$
4,5	17	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\vee E(8, 9, 12, 13, 16)$
4	18	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(3, 5, 17)$

1	19	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(2, 4, 18)$

Theorem 22.3.2.11 (Konstruktorabschluss der Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T,\ q$

(i) $a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$
(ii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$

Beweis.

Blattabschluss Th. 22.3.2.11(i)

$$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(2)
1	4	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 22.3.2.1(3,1)
1	5	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)}$	Th. 22.3.2.4(2,4)
	6	$\mathrm{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	7	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.9(6)
1	8	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(7,5)

Knotenabschluss Th. 22.3.2.11(ii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 22.3.2.10(1)
3	3	$q \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	A
3	4	$q \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\mathcal{T}_{A,q} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(4)
3	7	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,q})$	Def. 22.3.2.1(6,5)
3	8	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(q)}$	Th. 22.3.2.4(4,7)
3	9	$\mathrm{succ}(q) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
3	10	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(q)} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.9(9)
3	11	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1	12	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Theorem 22.3.2.12 (Konstruktorzerlegung).

Mengen: $A,\ R,\ a,\ S,\ T,\ n,\ k$

$$R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash \exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \;\vee\; \exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 22.3.2.12(i)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \;\vee\; \exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$$

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 22.3.2.3(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$R \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(3)$
6	6	$n = 0$	A
3,6	7	$R \in \mathcal{T}_{A,0}$	$= E(6,5)$
	8	$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 22.3.2.3
3,6	9	$R \in \varnothing$	$= E(8,7)$
	10	$R \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3,6	11	$\bot$	$\bot I(10,9)$
3	12	$n \neq 0$	$\neg I(6,11)$
3	13	$\exists k \in \mathbb{N}\,(n = \mathrm{succ}(k))$	Ax. 10.3.6(4,12)
14	14	$k \in \mathbb{N} \wedge n = \mathrm{succ}(k)$	A
14	15	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
14	16	$n = \mathrm{succ}(k)$	$\wedge E2(14)$
3,14	17	$R \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(k)}$	$= E(16,5)$
3,14	18	$R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,k})$	Th. 22.3.2.4(15,17)
14	19	$\mathcal{T}_{A,k} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(15)
3,14	20	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \;\vee$ $\exists S,T \in \mathcal{T}_{A,k}\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	Def. 22.3.2.1(19, 18)
21	21	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
21	22	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \;\vee$ $\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\vee I1(21)$
23	23	$\exists S,T \in \mathcal{T}_{A,k}\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	A
24	24	$S,T \in \mathcal{T}_{A,k} \wedge R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	A
14	25	$\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.9(15)
14,24	26	$S,T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(25,$\wedge E1$ (24))

14,24	27	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\exists I(\wedge I(26, \wedge E2$ $(24)))$
14,24	28	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\vee I2(27)$
14,23	29	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\exists E(23, 24, 28)$
3,14	30	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\vee E(20, 21, 22, 23,$ $29)$
3	31	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\exists E(13, 14, 30)$
1	32	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\exists E(2, 3, 31)$

Rückrichtung Th. 22.3.2.12(ii)

$$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$$
$$\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)) \vdash R \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	A
2	2	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
3	3	$a \in A \wedge R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.11(i)(4)
3	7	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E(5, 6)$
2	8	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(2, 3, 7)$
9	9	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	A
10	10	$S, T \in \mathcal{T}(A) \wedge R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	A
10	11	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(10)$
10	12	$R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	$\wedge E2(10)$
10	13	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.11(ii) (11)
10	14	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E(12, 13)$
9	15	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1	16	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\vee E(1, 2, 8, 9, 15)$

Schluss:

1	$R \in \mathcal{T}(A) \rightarrow \Big(\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))\ \vee\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))\Big)$	Th. 22.3.2.12(i)

2 $\Big(\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \;\vee$ Th. 22.3.2.12(ii)
$\exists S, T \in \mathcal{T}(A)$
$(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))\Big) \to$
$R \in \mathcal{T}(A)$
3 $R \in \mathcal{T}(A) \;\leftrightarrow$ $\leftrightarrow I(1,2)$
$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \;\vee$
$\exists S, T \in \mathcal{T}(A)$
$(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$

□

3.3 Strukturinduktion und Strukturrekursion

Theorem 22.3.3.1 (Strukturinduktion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: $A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$
Prädikate: P

$$\begin{aligned}
&\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),\\
&\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)\\
&\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)
\end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 22.3.3.1(i)

$$\forall R \in \mathcal{T}_{A,0}\, P(R)$$

1	1 $R \in \mathcal{T}_{A,0}$	A
	2 $\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 22.3.2.3
1	3 $R \in \varnothing$	$= E(2,1)$
	4 $R \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1	5 $\perp$	$\perp I(4,3)$
1	6 $P(R)$	Th. 2.1.7.4(5)
	7 $\forall R \in \mathcal{T}_{A,0}\, P(R)$	$\forall I(\to I(1,6))$

Induktionsschritt Th. 22.3.3.1(ii)

$$\begin{aligned}
&n \in \mathbb{N},\ \forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),\\
&\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big),\\
&\forall R \in \mathcal{T}_{A,n}\, P(R) \vdash \forall R \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}\, P(R)
\end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a))$	A
3	3	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$	A
4	4	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,n}\, P(R)$	A
5	5	$R \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$	A
1,5	6	$R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 22.3.2.4(1,5)
1,5	7	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(1)
1,5	8	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \ \vee\ \exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n}\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	Def. 22.3.2.1(7,6)
9	9	$\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
10	10	$a \in A \wedge R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	A
2,10	11	$P(\mathrm{Blatt}_A(a))$	$\to E(\wedge E1(10), \forall E(2))$
2,10	12	$P(R)$	$= E(\wedge E2(10), 11)$
2,9	13	$P(R)$	$\exists E(9, 10, 12)$
14	14	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n}\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	A
15	15	$S \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	A
15	16	$S \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E1(15)$
15	17	$T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	18	$R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1	19	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.9(1)
1,15	20	$S \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(19,16)
1,15	21	$T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(19,17)
4,15	22	$P(S)$	$\to E(16, \forall E(4))$
4,15	23	$P(T)$	$\to E(17, \forall E(4))$
4,15	24	$P(S) \wedge P(T)$	$\wedge I(22, 23)$
1,3,15	25	$\forall T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$	$\to E(20, \forall E(3))$
1,3,15	26	$P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\to E(21, \forall E(25))$
1,3,4,15	27	$P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\to E(24, 26)$
1,3,4,15	28	$P(R)$	$= E(18, 27)$
1,3,4,14	29	$P(R)$	$\exists E(14, 15, 28)$
1,2,3,4,5	30	$P(R)$	$\vee E(8, 9, 13, 14, 29)$
1,2,3,4	31	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}\, P(R)$	$\forall I(\to I(5, 30))$

Induktionsschluss:

1	1	$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a))$	A
2	2	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$	A
	3	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,0}\, P(R)$	Th. 22.3.3.1(i)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N}\ \big(\forall R \in \mathcal{T}_{A,n}\, P(R) \to \forall R \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}\, P(R)\big)$	Th. 22.3.3.1(ii)(1, 2)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall R \in \mathcal{T}_{A,n}\, P(R)$	Ax. 10.3.9(3,4)

6	6	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
6	7	$\exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 22.3.2.3(6)
8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2,8	9	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,n}\, P(R)$	$\to E(\wedge E1(8), \forall E\,(5))$
1,2,8	10	$P(R)$	$\to E(\wedge E2(8), \forall E\,(9))$
1,2,6	11	$P(R)$	$\exists E(7,8,10)$
1,2	12	$\forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	$\forall I(\to I(6,11))$

$\square$

Definition 22.3.3.1 (Baum-Rekursionsoperator).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T,\ x,\ y,\ G$
Funktionen: $f,\ g,\ \mathcal{R}_{f,g}$
Neues Symbol:
Baum-Rekursionsoperator: $\triangleright \mathcal{R}_{f,g}$

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X) \vdash$$
$$\mathcal{R}_{f,g}(G) := \big\{(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a)) \bigm| a \in A\big\}$$
$$\cup \big\{(\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(x,y)) \bigm| (S,x) \in G \wedge (T,y) \in G\big\}$$

Theorem 22.3.3.2 (Transformation eines typisierten Baumgraphen).

Mengen: $A,\ X,\ D,\ G,\ Q,\ p,\ a,\ b,\ S,\ T,\ S',\ T',\ x,\ y,\ z,\ w$
Funktionen: $f,\ g,\ \mathcal{R}_{f,g}$

$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash$
(i) $D \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$
(ii) $G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$
(iii) $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$
(iv) $\forall a \in A\, \forall z\, \big((\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)\big)$
(v) $\forall S,T \in D\, \forall z\, \big((\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T))\big)$
(vi) $\mathcal{R}_{f,g}(G)\colon \mathcal{C}_A(D) \to X$
(vii) $\forall a \in A\, \mathcal{R}_{f,g}(G)(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$
(viii) $\forall S,T \in D\, \mathcal{R}_{f,g}(G)(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(G(S), G(T))$

Beweis.

Typisierung des Rekursionsbereichs Th. 22.3.3.2(i)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash$$
$$D \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4 $G\colon D \to X$	A
3	5 $D \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
	6 $\mathcal{T}(A) \subseteq {\Sigma_A}^+$	Def. 22.3.2.3
3	7 $D \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.3.6(5,6)
3	8 $D \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(7)

Typisierung des Ausgangsgraphen Th. 22.3.3.2(ii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4 $G\colon D \to X$	A
3	5 $D \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
4	6 $G \subseteq D \times X$	Def. 5.2.1.1(4)
7	7 $p \in G$	A
4,7	8 $p \in D \times X$	Th. 3.5.2.6(6,7)
4,7	9 $\exists a \in D\, \exists b \in X\ (p = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(8)
10	10 $a \in D \land b \in X \land p = (a, b)$	A
10	11 $a \in D$	$\land E1(10)$
10	12 $b \in X$	$\land E1(\land E2(10))$
10	13 $p = (a, b)$	$\land E2(\land E2(10))$
3,10	14 $a \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(5,11)
3,10	15 $(a, b) \in \mathcal{T}(A) \times X$	Th. 3.16.5.9(14,12)
3,10	16 $p \in \mathcal{T}(A) \times X$	$= E(13, 15)$
3,4,7	17 $p \in \mathcal{T}(A) \times X$	$\exists E(9, 10, 16)$
3,4	18 $G \subseteq \mathcal{T}(A) \times X$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ $(\to I(7, 17))$)
3,4	19 $G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 3.16.2.1(18)

Trägertypisierung Th. 22.3.3.2(iii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash \mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A

4	4 $G\colon D \to X$	A
5	5 $p \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	6 $D \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.3.2(i)(1,2, 3,4)
1,2,3,4	7 $G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 22.3.3.2(ii)(1,2, 3,4)
1,2,3,4,5	8 $\exists a \in A\, p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a)) \;\vee$ $\exists S, T\, \exists x, y \Big($ $(S,x) \in G \wedge (T,y) \in G \wedge$ $p = (\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(x,y))\Big)$	Def. 22.3.3.1(7,5)
9	9 $\exists a \in A\, p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a))$	A
10	10 $a \in A \wedge p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a))$	A
10	11 $a \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12 $p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a))$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,4,10	13 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(D)$	Def. 22.3.2.1(6,11)
1,10	14 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,11)
1,2,3,4,10	15 $(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a)) \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 3.16.5.9(13,14)
1,2,3,4,10	16 $p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$= E(12, 15)$
1,2,3,4,9	17 $p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$\exists E(9, 10, 16)$
18	18 $\exists S, T\, \exists x, y\, \big((S,x) \in G \wedge (T,y) \in G \wedge p = (\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(x,y))\big)$	A
19	19 $(S,x) \in G \wedge (T,y) \in G \wedge p = (\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(x,y))$	A
19	20 $(S,x) \in G$	$\wedge E1(19)$
19	21 $(T,y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
4,19	22 $S \in D$	Th. 5.2.2.3(4,20)
4,19	23 $x \in X$	Th. 5.2.2.4(4,20)
4,19	24 $T \in D$	Th. 5.2.2.3(4,21)
4,19	25 $y \in X$	Th. 5.2.2.4(4,21)
4,19	26 $S, T \in D$	$\wedge I(22, 24)$
1,2,3,4,19	27 $\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{C}_A(D)$	Def. 22.3.2.1(6,26)
4,19	28 $(x,y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(23,25)
2,4,19	29 $g(x,y) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,28)
1,2,3,4,19	30 $(\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(x,y)) \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 3.16.5.9(27,29)
1,2,3,4,19	31 $p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ $(19)), 30)$
1,2,3,4,18	32 $p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$\exists E(18, 19, 31)$
1,2,3,4,5	33 $p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$\vee E(8, 9, 17, 18, 32)$
1,2,3,4	34 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ $(\to I(5, 33))$)

Blattfasern Th. 22.3.3.2(iv)

$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash$
$\forall a \in A\, \forall z \big((\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)\big)$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4 $G\colon D \to X$	A
5	5 $a \in A$	A
6	6 $(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	7 $D \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	8 $G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 22.3.3.2(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4,5,6	9 $\exists b \in A\, (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) = (\mathrm{Blatt}_A(b)\,, f(b)) \ \vee$ $\exists S, T\, \exists x, y \big((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) = (\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(x, y))\big)$	Def. 22.3.3.1(8,6)
10	10 $\exists b \in A\, (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) = (\mathrm{Blatt}_A(b)\,, f(b))$	A
11	11 $b \in A \wedge (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) = (\mathrm{Blatt}_A(b)\,, f(b))$	A
11	12 $b \in A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) = (\mathrm{Blatt}_A(b)\,, f(b))$	$\wedge E2(11)$
5,11	14 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \wedge z = f(b)$	Th. 3.11.4.1(13)
5,11	15 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$\wedge E1(14)$
5,11	16 $z = f(b)$	$\wedge E2(14)$
5,11	17 $a = b$	Th. 22.3.1.2(i)(5,12,15)
5,11	18 $z = f(a)$	$= E(17, 16)$
5,10	19 $z = f(a)$	$\exists E(10, 11, 18)$
20	20 $\exists S, T\, \exists x, y \big((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) = (\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(x, y))\big)$	A
21	21 $(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) =$ $(\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(x, y))$	A
21	22 $(S, x) \in G$	$\wedge E1(21)$
21	23 $(T, y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(21))$
4,21	24 $S \in D$	Th. 5.2.2.3(4,22)
4,21	25 $T \in D$	Th. 5.2.2.3(4,23)
4,21	26 $S, T \in D$	$\wedge I(24, 25)$
1,2,3,4	27 $D \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2,3,4,21	28 $S, T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(27,26)
21	29 $(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) = (\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(x, y))$	$\wedge E2(\wedge E2(21))$
21	30 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Knoten}_A(S, T) \wedge z = g(x, y)$	Th. 3.11.4.1(29)
21	31 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	$\wedge E1(30)$

1,2,3,4,5, 21	32	$\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S,T)$	Th. 22.3.1.2(ii)(5, 28)
1,2,3,4,5, 21	33	$\bot$	$\bot I(32,31)$
1,2,3,4,5, 21	34	$z = f(a)$	Th. 2.1.7.4(33)
1,2,3,4,5, 20	35	$z = f(a)$	$\exists E(20,21,34)$
1,2,3,4,5, 6	36	$z = f(a)$	$\vee E(9,10,19,20, 35)$
1,2,3,4,5	37	$(\text{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \to z = f(a)$	$\to I(6,36)$
38	38	$z = f(a)$	A
1,2,3,4,5	39	$(\text{Blatt}_A(a)\,, f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Def. 22.3.3.1(8,5)
1,2,3,4,5, 38	40	$(\text{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$= E(38,39)$
1,2,3,4,5	41	$z = f(a) \to (\text{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$\to I(38,40)$
1,2,3,4,5	42	$(\text{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)$	$\leftrightarrow I(37,41)$
1,2,3,4,5	43	$\forall z\,\big((\text{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)\big)$	$\forall I(42)$
1,2,3,4	44	$\forall a \in A\,\forall z\,\big((\text{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)\big)$	$\forall I(\to I(5,43))$

Knotenfasern Th. 22.3.3.2(v)

$$f\colon A \to X,\; g\colon X \times X \to X,\; D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\; G\colon D \to X \vdash$$
$$\forall S,T \in D\,\forall z\,\big((\text{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S),G(T))\big)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4	$G\colon D \to X$	A
5	5	$S \in D$	A
6	6	$T \in D$	A
7	7	$(\text{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	8	$D \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.3.2(i)(1,2, 3,4)
1,2,3,4	9	$G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 22.3.3.2(ii)(1,2, 3,4)

1,2,3,4,5, 6,7	10	$\exists a \in A \Big((\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Blatt}_A(a)\,,f(a))\Big) \ \vee$ $\exists S',T'\,\exists x,y\,\Big((S',x) \in G \wedge (T',y) \in G \wedge (\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Knoten}_A(S',T')\,,g(x,y))\Big)$	Def. 22.3.3.1(9,7)
11	11	$\exists a \in A\,(\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Blatt}_A(a)\,,f(a))$	A
12	12	$a \in A \wedge (\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Blatt}_A(a)\,,f(a))$	A
12	13	$a \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$(\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Blatt}_A(a)\,,f(a))$	$\wedge E2(12)$
12	15	$\text{Knoten}_A(S,T) = \text{Blatt}_A(a) \wedge z = f(a)$	Th. 3.11.4.1(14)
12	16	$\text{Knoten}_A(S,T) = \text{Blatt}_A(a)$	$\wedge E1(15)$
12	17	$\text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S,T)$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,4	18	$D \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(8)
5,6	19	$S,T \in D$	$\wedge I(5,6)$
1,2,3,4,5, 6	20	$S,T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(18,19)
1,2,3,4,5, 6,12	21	$\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S,T)$	Th. 22.3.1.2(ii)(13, 20)
1,2,3,4,5, 6,12	22	$\bot$	$\bot I(21,17)$
1,2,3,4,5, 6,12	23	$z = g(G(S),G(T))$	Th. 2.1.7.4(22)
1,2,3,4,5, 6,11	24	$z = g(G(S),G(T))$	$\exists E(11,12,23)$
25	25	$\exists S',T'\,\exists x,y\,\Big((S',x) \in G \wedge (T',y) \in G \wedge (\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Knoten}_A(S',T')\,,g(x,y))\Big)$	A
26	26	$(S',x) \in G \wedge (T',y) \in G \wedge (\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Knoten}_A(S',T')\,,g(x,y))$	A
26	27	$(S',x) \in G$	$\wedge E1(26)$
26	28	$(T',y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(26))$
4,26	29	$S' \in D$	Th. 5.2.2.3(4,27)
4,26	30	$x \in X$	Th. 5.2.2.4(4,27)
4,26	31	$T' \in D$	Th. 5.2.2.3(4,28)
4,26	32	$y \in X$	Th. 5.2.2.4(4,28)
4,26	33	$S',T' \in D$	$\wedge I(29,31)$
26	34	$(\text{Knoten}_A(S,T)\,,z) = (\text{Knoten}_A(S',T')\,,g(x,y))$	$\wedge E2(\wedge E2(26))$
26	35	$\text{Knoten}_A(S,T) = \text{Knoten}_A(S',T') \wedge z = g(x,y)$	Th. 3.11.4.1(34)
26	36	$\text{Knoten}_A(S,T) = \text{Knoten}_A(S',T')$	$\wedge E1(35)$

26	37	$z = g(x, y)$	$\wedge E2(35)$
1,2,3,4,26	38	$S', T' \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(18,33)
1,2,3,4,5, 6,26	39	$S = S'$	Th. 22.3.1.2(iii)(20, 38,36)
1,2,3,4,5, 6,26	40	$T = T'$	Th. 22.3.1.2(iv)(20, 38,36)
4,26	41	$G(S') = x$	Th. 5.2.3.10(4,27)
4,26	42	$G(T') = y$	Th. 5.2.3.10(4,28)
1,2,3,4,5, 6,26	43	$z = g(G(S), G(T))$	$= E(37, 39, 40, 41, 42)$
1,2,3,4,5, 6,25	44	$z = g(G(S), G(T))$	$\exists E(25, 26, 43)$
1,2,3,4,5, 6,7	45	$z = g(G(S), G(T))$	$\vee E(10, 11, 24, 25, 44)$
1,2,3,4,5, 6	46	$(\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \to z = g(G(S), G(T))$	$\to I(7, 45)$
47	47	$z = g(G(S), G(T))$	A
4,5	48	$(S, G(S)) \in G$	Th. 5.2.3.2(4,5)
4,6	49	$(T, G(T)) \in G$	Th. 5.2.3.2(4,6)
1,2,3,4,5, 6	50	$(\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Def. 22.3.3.1(9,48, 49)
1,2,3,4,5, 6,47	51	$(\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$= E(47, 50)$
1,2,3,4,5, 6	52	$z = g(G(S), G(T)) \to (\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$\to I(47, 51)$
1,2,3,4,5, 6	53	$(\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T))$	$\leftrightarrow I(46, 52)$
1,2,3,4,5, 6	54	$\forall z\, \big((\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T))\big)$	$\forall I(53)$
1,2,3,4,5	55	$\forall T \in D\, \forall z\, \big((\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T))\big)$	$\forall I(\to I(6, 54))$
1,2,3,4	56	$\forall S, T \in D\, \forall z\, \big((\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T))\big)$	$\forall I(\to I(5, 55))$

Abbildungstypisierung Th. 22.3.3.2(vi)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash \mathcal{R}_{f,g}(G)\colon \mathcal{C}_A(D) \to X$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4	$G\colon D \to X$	A
1,2,3,4	5	$\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 22.3.3.2(iii)(1, 2,3,4)

6	6	$a \in A$	A
1,6	7	$f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,6)
1,2,3,4,6	8	$(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 22.3.3.2(iv)(1, 2,3,4,6)
1,2,3,4,6	9	$\exists z\,\big(z \in X \wedge (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)\big)$	$\exists I(\wedge I(7,8))$
10	10	$z \in X \wedge (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
11	11	$w \in X \wedge (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, w) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4,6, 10	12	$z = f(a)$	Th. 22.3.3.2(iv)(1, 2,3,4,6,$\wedge E2$(10))
1,2,3,4,6, 11	13	$w = f(a)$	Th. 22.3.3.2(iv)(1, 2,3,4,6,$\wedge E2$(11))
1,2,3,4,6, 10,11	14	$z = w$	Th. 2.9.1.3(12,13)
1,2,3,4,6	15	$\exists! z \in X\,((\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists! I(9, 10, 11, 14)$
1,2,3,4	16	$\forall a \in A\, \exists! z \in X\,((\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 15))$
17	17	$S \in D$	A
18	18	$T \in D$	A
4,17	19	$G(S) \in X$	Th. 5.2.3.8(4,17)
4,18	20	$G(T) \in X$	Th. 5.2.3.8(4,18)
4,17,18	21	$(G(S), G(T)) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(19,20)
2,4,17,18	22	$g(G(S), G(T)) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,21)
1,2,3,4,17, 18	23	$(\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 22.3.3.2(v)(1,2, 3,4,17,18)
1,2,3,4,17, 18	24	$\exists z\,\big(z \in X \wedge (\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)\big)$	$\exists I(\wedge I(22, 23))$
25	25	$z \in X \wedge (\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
26	26	$w \in X \wedge (\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, w) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4,17, 18,25	27	$z = g(G(S), G(T))$	Th. 22.3.3.2(v)(1,2, 3,4,17,18,$\wedge E2$(25))
1,2,3,4,17, 18,26	28	$w = g(G(S), G(T))$	Th. 22.3.3.2(v)(1,2, 3,4,17,18,$\wedge E2$(26))
1,2,3,4,17, 18,25,26	29	$z = w$	Th. 2.9.1.3(27,28)
1,2,3,4,17, 18	30	$\exists! z \in X\,((\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists! I(24, 25, 26, 29)$
1,2,3,4,17	31	$\forall T \in D\, \exists! z \in X\,((\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(18, 30))$
1,2,3,4	32	$\forall S, T \in D\, \exists! z \in X\,((\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(17, 31))$
33	33	$Q \in \mathcal{C}_A(D)$	A
1,2,3,4	34	$D \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.3.2(i)(1,2, 3,4)
1,2,3,4,33	35	$\exists a \in A\,(Q = \mathrm{Blatt}_A(a)) \ \vee \exists S, T \in D\,(Q = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	Def. 22.3.2.1(34, 33)
36	36	$\exists a \in A\,(Q = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
37	37	$a \in A \wedge Q = \mathrm{Blatt}_A(a)$	A

1,2,3,4,37	38	$\exists! z \in X\,((\mathrm{Blatt}_A(a)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\to E(\wedge E1(37), \forall E$ $(16))$
1,2,3,4,37	39	$\exists! z \in X\,((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$= E(\wedge E2(37), 38)$
1,2,3,4,36	40	$\exists! z \in X\,((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists E(36, 37, 39)$
41	41	$\exists S, T \in D\,(Q = \mathrm{Knoten}_A(S, T))$	A
42	42	$S, T \in D \wedge Q = \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,3,4,42	43	$\forall T \in D\, \exists! z \in X\,((\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\to E(\wedge E1(\wedge E1$ $(42)), \forall E(32))$
1,2,3,4,42	44	$\exists! z \in X\,((\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\to E(\wedge E2(\wedge E1$ $(42)), \forall E(43))$
1,2,3,4,42	45	$\exists! z \in X\,((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$= E(\wedge E2(42), 44)$
1,2,3,4,41	46	$\exists! z \in X\,((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists E(41, 42, 45)$
1,2,3,4,33	47	$\exists! z \in X\,((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\vee E(35, 36, 40, 41,$ $46)$
1,2,3,4	48	$\forall Q \in \mathcal{C}_A(D)\ \exists! z \in X\,((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\to I(33, 47))$
1,2,3,4	49	$\mathcal{R}_{f,g}(G)\colon \mathcal{C}_A(D) \to X$	Th. 5.2.6.1(5,48)

Blattgleichung Th. 22.3.3.2(vii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash$$
$$\forall a \in A\, \mathcal{R}_{f,g}(G)(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4	$G\colon D \to X$	A
1,2,3,4	5	$\mathcal{R}_{f,g}(G)\colon \mathcal{C}_A(D) \to X$	Th. 22.3.3.2(vi)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	6	$\forall a \in A\,(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 22.3.3.2(iv)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	7	$\forall a \in A\, \mathcal{R}_{f,g}(G)(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 5.2.3.10(5,6)

Knotengleichung Th. 22.3.3.2(viii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),\ G\colon D \to X \vdash$$
$$\forall S, T \in D\, \mathcal{R}_{f,g}(G)(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = g(G(S), G(T))$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4	$G\colon D \to X$	A
1,2,3,4	5	$\mathcal{R}_{f,g}(G)\colon \mathcal{C}_A(D) \to X$	Th. 22.3.3.2(vi)(1, 2,3,4)

1,2,3,4	6 $\forall S,T \in D\,(\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(G(S),G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 22.3.3.2(v)(1,2,3,4)
1,2,3,4	7 $\forall S,T \in D\,\mathcal{R}_{f,g}(G)(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(G(S),G(T))$	Th. 5.2.3.10(5,6)

□

Theorem 22.3.3.3 (Strukturrekursion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: $A,\ X,\ B,\ M,\ G$
Mengen: $a,\ S,\ T,\ Q,\ U,\ Y,\ p,\ x,\ y,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: $f,\ g,\ D,\ J,\ H,\ E,\ E_1,\ E_2$
Funktionsoperatoren: $\mathcal{R}_{f,g}$

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$$
$$\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X\,\Big(\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)\ \wedge$$
$$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T))\Big)$$

Beweis.

Abkürzungen:

1 $B :\!= \mathcal{T}(A)$	Abkürzung
2 $M :\!= \mathcal{P}(B \times X)$	Abkürzung
3 $D :\!= \iota J\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)\,\forall n \in \mathbb{N}\,J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Abkürzung
4 $H :\!= \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{R}_{f,g}}$	Abkürzung
5 $E :\!= \bigcup H[\mathbb{N}]$	Abkürzung

Typisierung des Stufenoperators Th. 22.3.3.3(i)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \mathcal{R}_{f,g}\colon M \to M$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $G \in M$	A
3	4 $G \subseteq B \times X$	Th. 3.16.2.1(3)
5	5 $p \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,5	6 $\exists a \in A\, p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a))\ \vee$ $\exists S,T\,\exists x,y\,\Big($ $(S,x) \in G \wedge (T,y) \in G\, \wedge$ $p = (\mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, g(x,y))\Big)$	Def. 22.3.3.1(3,5)
7	7 $\exists a \in A\, p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a))$	A
8	8 $a \in A \wedge p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a))$	A

8	9 $a \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10 $p = (\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a))$	$\wedge E2(8)$
8	11 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in B$	Th. 22.3.2.11(i)(9)
1,8	12 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,9)
1,8	13 $(\mathrm{Blatt}_A(a)\,, f(a)) \in B \times X$	Th. 3.16.5.9(11,12)
1,8	14 $p \in B \times X$	$= E(10, 13)$
1,7	15 $p \in B \times X$	$\exists E(7, 8, 14)$
16	16 $\exists S, T\, \exists x, y\, \big((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = (\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(x, y))\big)$	A
17	17 $(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = (\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(x, y))$	A
17	18 $(S, x) \in G$	$\wedge E1(17)$
17	19 $(T, y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(17))$
3,17	20 $(S, x) \in B \times X$	Th. 3.5.2.6(4,18)
3,17	21 $S \in B \wedge x \in X$	Th. 3.16.5.5(20)
3,17	22 $S \in B$	$\wedge E1(21)$
3,17	23 $x \in X$	$\wedge E2(21)$
3,17	24 $(T, y) \in B \times X$	Th. 3.5.2.6(4,19)
3,17	25 $T \in B \wedge y \in X$	Th. 3.16.5.5(24)
3,17	26 $T \in B$	$\wedge E1(25)$
3,17	27 $y \in X$	$\wedge E2(25)$
3,17	28 $S, T \in B$	$\wedge I(22, 26)$
3,17	29 $\mathrm{Knoten}_A(S, T) \in B$	Th. 22.3.2.11(ii) (28)
3,17	30 $(x, y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(23,27)
2,3,17	31 $g(x, y) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,30)
2,3,17	32 $(\mathrm{Knoten}_A(S, T)\,, g(x, y)) \in B \times X$	Th. 3.16.5.9(29,31)
2,3,17	33 $p \in B \times X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2 (17)), 32)$
2,3,16	34 $p \in B \times X$	$\exists E(16, 17, 33)$
1,2,3,5	35 $p \in B \times X$	$\vee E(6, 7, 15, 16, 34)$
1,2,3	36 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq B \times X$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ $(\rightarrow I(5, 35))$)
1,2,3	37 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(36)
1,2	38 $\forall G \in M\, \mathcal{R}_{f,g}(G) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(3, 37))$
1,2	39 $\mathcal{R}_{f,g} \colon M \rightarrow M$	Th. 5.2.6.9(38)

Leerer Ausgangsgraph Th. 22.3.3.3(ii)

$$\varnothing \in M$$

1 $\varnothing \subseteq B \times X$	Th. 3.6.3.2
2 $\varnothing \in M$	Th. 3.16.2.1(1)

Typisierung der Stufenfolge Th. 22.3.3.3(iii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash H\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3	$\mathcal{R}_{f,g}\colon M \to M$	Th. 22.3.3.3(i)(1,2)
	4	$\varnothing \in M$	Th. 22.3.3.3(ii)
1,2	5	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.21(4,3)

Nullgleichung der Stufenfolge Th. 22.3.3.3(iv)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash H(0) = \varnothing$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3	$\mathcal{R}_{f,g}\colon M \to M$	Th. 22.3.3.3(i)(1,2)
	4	$\varnothing \in M$	Th. 22.3.3.3(ii)
1,2	5	$H(0) = \varnothing$	Th. 10.4.3.23(4,3)

Nachfolgergleichung der Stufenfolge Th. 22.3.3.3(v)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3	$\mathcal{R}_{f,g}\colon M \to M$	Th. 22.3.3.3(i)(1,2)
	4	$\varnothing \in M$	Th. 22.3.3.3(ii)
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6	$H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 10.4.3.24(4,3, 5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\forall I(\to I(5,6))$

Stufentypisierung: Anfang Th. 22.3.3.3(vi)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash H(0)\colon \mathcal{T}_{A,0} \to X$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3	$H(0) = \varnothing$	Th. 22.3.3.3(iv)(1, 2)
	4	$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 22.3.2.3
	5	$\varnothing\colon \varnothing \to X$	Th. 5.3.4.7

1,2	6	$H(0)\colon \mathcal{T}_{A,0} \to X$	$=E(3,4,5)$

Stufentypisierung: Schritt Th. 22.3.3.3(vii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ n \in \mathbb{N},$$
$$H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X \vdash H(\mathrm{succ}(n))\colon \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \to X$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	A
1,2	5	$\forall k \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(k)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 22.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,3	6	$H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\to E(3, \forall E(5))$
3	7	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.9(3)
3	8	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2,3,4	9	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))\colon \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \to X$	Th. 22.3.3.2(vi)(1, 2,8,4)
3	10	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 22.3.2.4(3)
1,2,3,4	11	$H(\mathrm{succ}(n))\colon \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \to X$	$=E(6,9,10)$

Stufentypisierung Th. 22.3.3.3(viii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3	$H(0)\colon \mathcal{T}_{A,0} \to X$	Th. 22.3.3.3(vi)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X \to H(\mathrm{succ}(n))\colon \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \to X\big)$	Th. 22.3.3.3(vii)(1, 2)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	Ax. 10.3.9(3,4)

Kohärenz: Anfang Th. 22.3.3.3(ix)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash H(\mathrm{succ}(0)) \restriction_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4	$\mathrm{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)

1,2	6	$H(\mathrm{succ}(0))\colon \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)} \to X$	$\to E(4, \forall E(5))$
1,2	7	$H(0)\colon \mathcal{T}_{A,0} \to X$	$\to E(3, \forall E(5))$
	8	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)}$	Th. 22.3.2.6(3)
	9	$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 22.3.2.3
10	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,0}$	A
10	11	$Q \in \varnothing$	$= E(9, 10)$
	12	$Q \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
10	13	$\bot$	$\bot I(12, 11)$
1,2,10	14	$H(\mathrm{succ}(0))(Q) = H(0)(Q)$	Th. 2.1.7.4(13)
1,2	15	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,0}\, H(\mathrm{succ}(0))(Q) = H(0)(Q)$	$\forall I(\to I(10, 14))$
1,2	16	$H(\mathrm{succ}(0)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0) \leftrightarrow \forall Q \in \mathcal{T}_{A,0}\, H(\mathrm{succ}(0))(Q) = H(0)(Q)$	Th. 5.3.2.15(6,7,8)
1,2	17	$H(\mathrm{succ}(0)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$	$\to E(15, \leftrightarrow E2(16))$

Kohärenz: Schritt Th. 22.3.3.3(x)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ n \in \mathbb{N},\\ H(\mathrm{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \vdash\\ H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}} = H(\mathrm{succ}(n))$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(\mathrm{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	A
3	5	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
3	6	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 22.3.2.9(3)
3	7	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(6)
1,2	8	$\forall k \in \mathbb{N}\, H(k)\colon \mathcal{T}_{A,k} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	9	$\forall k \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(k)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 22.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,3	10	$H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	$\to E(3, \forall E(8))$
3	11	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \subseteq B$	Th. 22.3.2.9(5)
3	12	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(11)
1,2,3	13	$H(\mathrm{succ}(n))\colon \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \to X$	$\to E(5, \forall E(8))$
3	14	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$	Th. 22.3.2.6(3)
1,2,3	15	$H(\mathrm{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \leftrightarrow \forall U \in \mathcal{T}_{A,n}\, H(\mathrm{succ}(n))(U) = H(n)(U)$	Th. 5.3.2.15(13,10, 14)
1,2,3,4	16	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,n}\, H(\mathrm{succ}(n))(U) = H(n)(U)$	$\to E(4, \leftrightarrow E1(15))$
17	17	$Q \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$	A
3,17	18	$Q \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 22.3.2.4(3,17)
3	19	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(3)

3,17	20	$\exists a \in A\,(Q = \mathrm{Blatt}_A(a)) \ \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n}\,(Q = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	Def. 22.3.2.1(19, 18)
21	21	$\exists a \in A\,(Q = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
22	22	$a \in A \wedge Q = \mathrm{Blatt}_A(a)$	A
1,2,3	23	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))) = \mathcal{R}_{f,g}(H(\mathrm{succ}(n)))$	$\rightarrow E(5, \forall E(9))$
1,2,3,22	24	$\mathcal{R}_{f,g}(H(\mathrm{succ}(n)))(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 22.3.3.2(vii)(1, 2,12,13,$\wedge E1$(22))
1,2,3,22	25	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) = f(a)$	$= E(\wedge E2(22), 23, 24)$
1,2,3	26	$H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(3, \forall E(9))$
1,2,3,22	27	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 22.3.3.2(vii)(1, 2,7,10,$\wedge E1$(22))
1,2,3,22	28	$H(\mathrm{succ}(n))(Q) = f(a)$	$= E(\wedge E2(22), 26, 27)$
1,2,3,22	29	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) = H(\mathrm{succ}(n))(Q)$	Th. 2.9.1.3(25,28)
1,2,3,21	30	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) = H(\mathrm{succ}(n))(Q)$	$\exists E(21, 22, 29)$
31	31	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n}\,(Q = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	A
32	32	$S, T \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge Q = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	A
3,32	33	$S, T \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$	Th. 3.5.2.6(14,$\wedge E1$ (32))
1,2,3,32	34	$\mathcal{R}_{f,g}(H(\mathrm{succ}(n)))(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) =$ $g(H(\mathrm{succ}(n))(S), H(\mathrm{succ}(n))(T))$	Th. 22.3.3.2(viii)(1, 2,12,13,33)
1,2,3,32	35	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) =$ $g(H(\mathrm{succ}(n))(S), H(\mathrm{succ}(n))(T))$	$= E(\wedge E2(32), 23, 34)$
1,2,3,32	36	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) =$ $g(H(n)(S), H(n)(T))$	Th. 22.3.3.2(viii)(1, 2,7,10,$\wedge E1$(32))
1,2,3,32	37	$H(\mathrm{succ}(n))(Q) = g(H(n)(S), H(n)(T))$	$= E(\wedge E2(32), 26, 36)$
1,2,3,4,32	38	$H(\mathrm{succ}(n))(S) = H(n)(S)$	$\rightarrow E(\wedge E1(\wedge E1$ $(32)), \forall E(16))$
1,2,3,4,32	39	$H(\mathrm{succ}(n))(T) = H(n)(T)$	$\rightarrow E(\wedge E2(\wedge E1$ $(32)), \forall E(16))$
1,2,3,4,32	40	$g(H(\mathrm{succ}(n))(S), H(\mathrm{succ}(n))(T)) =$ $g(H(n)(S), H(n)(T))$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,32	41	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) = H(\mathrm{succ}(n))(Q)$	$= E(35, 40, 37)$
1,2,3,4,31	42	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) = H(\mathrm{succ}(n))(Q)$	$\exists E(31, 32, 41)$
1,2,3,4,17	43	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) = H(\mathrm{succ}(n))(Q)$	$\vee E(20, 21, 30, 31, 42)$
1,2,3,4	44	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}\, H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) =$ $H(\mathrm{succ}(n))(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 43))$
3	45	$\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(5)
1,2,3	46	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))\colon \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))} \rightarrow X$	$\rightarrow E(45, \forall E(8))$
3	47	$\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))}$	Th. 22.3.2.6(5)

1,2,3	48	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}} = H(\mathrm{succ}(n)) \leftrightarrow \forall Q \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}\ H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n)))(Q) = H(\mathrm{succ}(n))(Q)$	Th. 5.3.2.15(46,13, 47)
1,2,3,4	49	$H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}} = H(\mathrm{succ}(n))$	$\to E(44, \leftrightarrow E2$ (48))

Nachfolgerkohärenz Th. 22.3.3.3(xi)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3	$H(\mathrm{succ}(0)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$	Th. 22.3.3.3(ix)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} \Big(H(\mathrm{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \to H(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}} = H(\mathrm{succ}(n))\Big)$	Th. 22.3.3.3(x)(1, 2)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Ax. 10.3.9(3,4)

Iterierte Kohärenz: Anfang Th. 22.3.3.3(xii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ m \in \mathbb{N} \vdash H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
3	4	$m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3	6	$H(m)\colon \mathcal{T}_{A,m} \to X$	$\to E(3, \forall E(5))$
1,2,3	7	$H(m+0)\colon \mathcal{T}_{A,m+0} \to X$	$= E(4,6)$
	8	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.3.1
3	9	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+0}$	$= E(4,8)$
10	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
3,10	11	$H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	$= E(4)$
1,2,3	12	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m}\, H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	$\forall I(\to I(10,11))$
1,2,3	13	$H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow \forall Q \in \mathcal{T}_{A,m}\, H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(7,6,9)

1,2,3	14	$H(m+0)\restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\to E(12, \leftrightarrow E2$ (13))

Iterierte Kohärenz: Schritt Th. 22.3.3.3(xiii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ m,k \in \mathbb{N},\\ H(m+k)\restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \vdash\\ H(m+\mathrm{succ}(k))\restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$m,k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(m+k)\restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	A
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
3	6	$m+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3)
1,2,3	7	$H(m+k)\colon \mathcal{T}_{A,m+k} \to X$	$\to E(6, \forall E(5))$
3	8	$\mathrm{succ}(m+k) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(6)
1,2,3	9	$H(\mathrm{succ}(m+k))\colon \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(m+k)} \to X$	$\to E(8, \forall E(5))$
3	10	$\mathrm{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4($\wedge E2$ (3))
3	11	$m + \mathrm{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (3),10)
1,2,3	12	$H(m+\mathrm{succ}(k))\colon \mathcal{T}_{A,m+\mathrm{succ}(k)} \to X$	$\to E(11, \forall E(5))$
3	13	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 22.3.2.7(3)
3	14	$m+\mathrm{succ}(k) = \mathrm{succ}(m+k)$	Th. 10.4.4.3(3)
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n))\restriction_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Th. 22.3.3.3(xi)(1, 2)
1,2,3	16	$H(\mathrm{succ}(m+k))\restriction_{\mathcal{T}_{A,m+k}} = H(m+k)$	$\to E(6, \forall E(15))$
3	17	$\mathcal{T}_{A,m+k} \subseteq \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(m+k)}$	Th. 22.3.2.6(6)
1,2,3	18	$H(\mathrm{succ}(m+k))\restriction_{\mathcal{T}_{A,m+k}} = H(m+k) \leftrightarrow \forall Q \in \mathcal{T}_{A,m+k}\ H(\mathrm{succ}(m+k))(Q) = H(m+k)(Q)$	Th. 5.3.2.15(9,7, 17)
1,2,3	19	$H(m)\colon \mathcal{T}_{A,m} \to X$	$\to E(\wedge E1(3), \forall E$ (5))
1,2,3	20	$H(m+k)\restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow \forall Q \in \mathcal{T}_{A,m}\, H(m+k)(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(7,19, 13)
3	21	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+\mathrm{succ}(k)}$	Th. 22.3.2.7(3)
22	22	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
3,22	23	$Q \in \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 3.5.2.6(13,22)
1,2,3,22	24	$H(\mathrm{succ}(m+k))(Q) = H(m+k)(Q)$	$\to E(23, \forall E(\to E$ $(16, \leftrightarrow E1(18))))$

1,2,3,4,22	25	$H(m+k)(Q) = H(m)(Q)$	$\to E(22, \forall E(\to E(4, \leftrightarrow E1(20))))$
1,2,3,4,22	26	$H(m+\mathrm{succ}(k))(Q) = H(m)(Q)$	$= E(14, 24, 25)$
1,2,3,4	27	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m}\, H(m+\mathrm{succ}(k))(Q) = H(m)(Q)$	$\forall I(\to I(22, 26))$
1,2,3	28	$H(m+\mathrm{succ}(k)) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow \forall Q \in \mathcal{T}_{A,m}\, H(m+\mathrm{succ}(k))(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(12,19,21)
1,2,3,4	29	$H(m+\mathrm{succ}(k)) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\to E(27, \leftrightarrow E2(28))$

Iterierte Kohärenz Th. 22.3.3.3(xiv)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ m, k \in \mathbb{N} \vdash H(m+k) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$m, k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$H(m+0) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 22.3.3.3(xii)(1,2,$\wedge E1$(3))
1,2,3	5	$\forall k \in \mathbb{N} \Big(H(m+k) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \to H(m+\mathrm{succ}(k)) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)\Big)$	Th. 22.3.3.3(xiii)(1,2,$\wedge E1$(3))
1,2,3	6	$\forall k \in \mathbb{N}\, H(m+k) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Ax. 10.3.9(4,5)
1,2,3	7	$H(m+k) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\to E(\wedge E2(3), \forall E(6))$

Fernkohärenz Th. 22.3.3.3(xv)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash H(n) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$m, n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \leq n$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	Th. 10.4.5.6(3,4)
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m+k=n$	A
1,2,3,6	7	$H(m+k) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 22.3.3.3(xiv)(1,2,3,$\wedge E1$(6))
1,2,3,6	8	$H(n) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9	$H(n) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Typisierung der Stufenträgerfamilie Th. 22.3.3.3(xvi)

$$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 22.3.2.9(1)
1	3	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4	$\forall n \in \mathbb{N}\, \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\to I(1,3))$
	5	$\exists! J\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)\, \forall n \in \mathbb{N}\, J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 5.2.6.9(4)
	6	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 2.10.9.7(5)
	7	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$	$\wedge E1(6)$

Gleichung der Stufenträgerfamilie Th. 22.3.3.3(xvii)

$$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 22.3.2.9(1)
1	3	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4	$\forall n \in \mathbb{N}\, \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\to I(1,3))$
	5	$\exists! J\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)\, \forall n \in \mathbb{N}\, J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 5.2.6.9(4)
	6	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 2.10.9.7(5)
	7	$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(6)$

Vereinigung der Stufenträger Th. 22.3.3.3(xviii)

$$\bigcup D[\mathbb{N}] = B$$

1	1	$Q \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	A
1	2	$\exists Y \in D[\mathbb{N}]\, (Q \in Y)$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3	$Y \in D[\mathbb{N}] \wedge Q \in Y$	A
	4	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$	Th. 22.3.3.3(xvi)
3	5	$\exists n \in \mathbb{N}\, (Y = D(n))$	Th. 5.2.4.6(4,$\wedge E1$(3))
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge Y = D(n)$	A
3,6	7	$Q \in D(n)$	$= E(\wedge E2(6), \wedge E2(3))$
	8	$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 22.3.3.3(xvii)
6	9	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\to E(\wedge E1(6), \forall E(8))$
3,6	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(9,7)$
6	11	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 22.3.2.5(ii) ($\wedge E1(6)$)
3,6	12	$Q \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(11,10)

3,6	13	$\exists n \in \mathbb{N}\,(Q \in \mathcal{T}_{A,n})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 10))$
3,6	14	$Q \in B$	Def. 22.3.2.3(12, 13)
3	15	$Q \in B$	$\exists E(5, 6, 14)$
1	16	$Q \in B$	$\exists E(2, 3, 15)$
	17	$Q \in \bigcup D[\mathbb{N}] \to Q \in B$	$\to I(1, 16)$
18	18	$Q \in B$	A
18	19	$\exists n \in \mathbb{N}\,(Q \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 22.3.2.3(18)
20	20	$n \in \mathbb{N} \wedge Q \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
20	21	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\to E(\wedge E1(20), \forall E(8))$
20	22	$Q \in D(n)$	$= E(21, \wedge E2(20))$
20	23	$D(n) \in D[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.6(4,$\exists I(\wedge I(\wedge E1(20), = I)))$
20	24	$Q \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	Th. 3.13.2.3(23,22)
18	25	$Q \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	$\exists E(19, 20, 24)$
	26	$Q \in B \to Q \in \bigcup D[\mathbb{N}]$	$\to I(18, 25)$
	27	$Q \in \bigcup D[\mathbb{N}] \leftrightarrow Q \in B$	$\leftrightarrow I(17, 26)$
	28	$\forall Q\,(Q \in \bigcup D[\mathbb{N}] \leftrightarrow Q \in B)$	$\forall I(27)$
	29	$\bigcup D[\mathbb{N}] = B$	Ax. 3.4.1.1(28)

Paarweise Stufenkohärenz Th. 22.3.3.3(xix)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$$
$$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\forall Q \in D(m) \cap D(n)\; H(m)(Q) = H(n)(Q)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$Q \in D(m) \cap D(n)$	A
5	6	$Q \in D(m) \wedge Q \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(5)
	7	$\forall k \in \mathbb{N}\; D(k) = \mathcal{T}_{A,k}$	Th. 22.3.3.3(xvii)
3	8	$D(m) = \mathcal{T}_{A,m}$	$\to E(3, \forall E(7))$
4	9	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\to E(4, \forall E(7))$
3,5	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	$= E(8, \wedge E1(6))$
4,5	11	$Q \in \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(9, \wedge E2(6))$
1,2	12	$\forall k \in \mathbb{N}\; H(k)\colon \mathcal{T}_{A,k} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3	13	$H(m)\colon \mathcal{T}_{A,m} \to X$	$\to E(3, \forall E(12))$
1,2,4	14	$H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	$\to E(4, \forall E(12))$

3,4	15	$m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.22(3,4)
16	16	$m \leq n$	A
1,2,3,4,16	17	$H(n) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 22.3.3.3(xv)(1, 2,3,4,16)
3,4,16	18	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 22.3.2.8(3,4, 16)
1,2,3,4,16	19	$H(n) \restriction_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow \forall U \in \mathcal{T}_{A,m}\, H(n)(U) = H(m)(U)$	Th. 5.3.2.15(14,13, 18)
1,2,3,4,16	20	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,m}\, H(n)(U) = H(m)(U)$	$\rightarrow E(17, \leftrightarrow E1$ (19))
1,2,3,4,5, 16	21	$H(n)(Q) = H(m)(Q)$	$\rightarrow E(10, \forall E(20))$
1,2,3,4,5, 16	22	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 2.9.1.1(21)
23	23	$n \leq m$	A
1,2,3,4,23	24	$H(m) \restriction_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Th. 22.3.3.3(xv)(1, 2,4,3,23)
3,4,23	25	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 22.3.2.8(4,3, 23)
1,2,3,4,23	26	$H(m) \restriction_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \leftrightarrow \forall U \in \mathcal{T}_{A,n}\, H(m)(U) = H(n)(U)$	Th. 5.3.2.15(13,14, 25)
1,2,3,4,23	27	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,n}\, H(m)(U) = H(n)(U)$	$\rightarrow E(24, \leftrightarrow E1$ (26))
1,2,3,4,5, 23	28	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\rightarrow E(11, \forall E(27))$
1,2,3,4,5	29	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\vee E(15, 16, 22, 23, 28)$
1,2	30	$\forall m, n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in D(m) \cap D(n)\, H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 29))))))$

Typisierung der Stufenvereinigung Th. 22.3.3.3(xx)

$$f\colon A \rightarrow X,\ g\colon X \times X \rightarrow X \vdash E\colon B \rightarrow X$$

1	1	$f\colon A \rightarrow X$	A
2	2	$g\colon X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$H\colon \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 22.3.3.3(iii)(1, 2)
	4	$D\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 22.3.3.3(xvi)
	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 22.3.3.3(xvii)
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
7	8	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$

1,2,7	9	$H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	$\to E(7, \forall E(6))$
1,2,7	10	$H(n)\colon D(n) \to X$	$= E(8,9)$
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon D(n) \to X$	$\forall I(\to I(7,10))$
1,2	12	$\forall m,n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in D(m) \cap D(n)\, H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 22.3.3.3(xix)(1, 2)
1,2	13	$E\colon \bigcup D[\mathbb{N}] \to X \;\wedge\; \forall n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in D(n)\, E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 5.3.2.22(3,4,11, 12)
	14	$\bigcup D[\mathbb{N}] = B$	Th. 22.3.3.3(xviii)
1,2	15	$E\colon B \to X$	$= E(14, \wedge E1(13))$

Auswertung auf den Stufen Th. 22.3.3.3(xxi)

$$f\colon A \to X,\; g\colon X \times X \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n}\, E(Q) = H(n)(Q)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 22.3.3.3(iii)(1, 2)
	4	$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$	Th. 22.3.3.3(xvi)
	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 22.3.3.3(xvii)
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
7	8	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\to E(7, \forall E(5))$
1,2,7	9	$H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	$\to E(7, \forall E(6))$
1,2,7	10	$H(n)\colon D(n) \to X$	$= E(8,9)$
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon D(n) \to X$	$\forall I(\to I(7,10))$
1,2	12	$\forall m,n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in D(m) \cap D(n)\, H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 22.3.3.3(xix)(1, 2)
1,2	13	$E\colon \bigcup D[\mathbb{N}] \to X \;\wedge\; \forall n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in D(n)\, E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 5.3.2.22(3,4,11, 12)
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in D(n)\, E(Q) = H(n)(Q)$	$\wedge E2(13)$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n}\, E(Q) = H(n)(Q)$	$= E(5, 14)$

Blattgleichung der Stufenvereinigung Th. 22.3.3.3(xxii)

$$f\colon A \to X,\; g\colon X \times X \to X \vdash \forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$a \in A$	A
	4	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

	5	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq B$	Th. 22.3.2.9(4)
	6	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	8	$H(0)\colon \mathcal{T}_{A,0} \to X$	$\to E(4, \forall E(7))$
	9	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(4)
3	10	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 22.3.2.1(9,3)
3	11	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(0)}$	Th. 22.3.2.4(4,10)
	12	$\mathrm{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
1,2	13	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n}\, E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 22.3.3.3(xxi)(1, 2)
1,2,3	14	$E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = H(\mathrm{succ}(0))(\mathrm{Blatt}_A(a))$	$\to E(11, \forall E(\to E(12, \forall E(13))))$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 22.3.3.3(v)(1, 2)
1,2	16	$H(\mathrm{succ}(0)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(0))$	$\to E(4, \forall E(15))$
1,2,3	17	$H(\mathrm{succ}(0))(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(0))(\mathrm{Blatt}_A(a))$	$= E(16)$
1,2,3	18	$\mathcal{R}_{f,g}(H(0))(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 22.3.3.2(vii)(1, 2,6,8,3)
1,2,3	19	$E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$= E(14, 17, 18)$
1,2	20	$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\forall I(\to I(3, 19))$

Knotengleichung der Stufenvereinigung Th. 22.3.3.3(xxiii)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \forall S, T \in B\, E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$S \in B$	A
4	4	$T \in B$	A
3,4	5	$\exists n \in \mathbb{N}\, (S, T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Th. 22.3.2.10($\wedge I$ $(3, 4)$)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$S, T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 22.3.2.9(7)
6	10	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	Th. 22.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,6	12	$H(n)\colon \mathcal{T}_{A,n} \to X$	$\to E(7, \forall E(11))$
1,2,6	13	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(H(n)(S), H(n)(T))$	Th. 22.3.3.2(viii)(1, 2,10,12,8)

1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 22.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,6	15	$H(\mathrm{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(7, \forall E(14))$
1,2,6	16	$H(\mathrm{succ}(n))(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$= E(15)$
6	17	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 22.3.2.5(i)(7)
6	18	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 22.3.2.1(17,8)
6	19	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}_{A,\mathrm{succ}(n)}$	Th. 22.3.2.4(7,18)
6	20	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(7)
1,2	21	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n}\, E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 22.3.3.3(xxi)(1, 2)
1,2,6	22	$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = H(\mathrm{succ}(n))(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\rightarrow E(19, \forall E(\rightarrow E(20, \forall E(21))))$
1,2,6	23	$E(S) = H(n)(S)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(21))))$
1,2,6	24	$E(T) = H(n)(T)$	$\rightarrow E(\wedge E2(8), \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(21))))$
1,2,3,4,6	25	$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))$	$= E(22, 16, 13, 23, 24)$
1,2,3,4	26	$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))$	$\exists E(5, 6, 25)$
1,2,3	27	$\forall T \in B\, E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 26))$
1,2	28	$\forall S, T \in B\, E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 27))$

Eindeutigkeit Th. 22.3.3.3(xxiv)

$$\begin{aligned}
&E_1, E_2 \colon B \rightarrow X,\\
&\forall a \in A\, E_1(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),\ \forall a \in A\, E_2(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),\\
&\forall S, T \in B\, E_1(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_1(S), E_1(T)),\\
&\forall S, T \in B\, E_2(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_2(S), E_2(T)) \vdash E_1 = E_2
\end{aligned}$$

1	1	$E_1, E_2 \colon B \rightarrow X$	A
2	2	$\forall a \in A\, E_1(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
3	3	$\forall a \in A\, E_2(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
4	4	$\forall S, T \in B\, E_1(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_1(S), E_1(T))$	A
5	5	$\forall S, T \in B\, E_2(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_2(S), E_2(T))$	A
6	6	$a \in A$	A
2,6	7	$E_1(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\rightarrow E(6, \forall E(2))$
3,6	8	$E_2(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\rightarrow E(6, \forall E(3))$
2,3,6	9	$E_1(\mathrm{Blatt}_A(a)) = E_2(\mathrm{Blatt}_A(a))$	Th. 2.9.1.3(7,8)
2,3	10	$\forall a \in A\, E_1(\mathrm{Blatt}_A(a)) = E_2(\mathrm{Blatt}_A(a))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
11	11	$S \in B$	A
12	12	$T \in B$	A

13	13 $E_1(S) = E_2(S) \wedge E_1(T) = E_2(T)$	A
4,11,12	14 $E_1(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_1(S), E_1(T))$	$\to E(12, \forall E(\to E(11, \forall E(4))))$
5,11,12	15 $E_2(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_2(S), E_2(T))$	$\to E(12, \forall E(\to E(11, \forall E(5))))$
13	16 $g(E_1(S), E_1(T)) = g(E_2(S), E_2(T))$	$= E(\wedge E1(13), \wedge E2(13))$
4,5,11,12, 13	17 $E_1(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E_2(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$= E(14, 16, 15)$
4,5,11,12	18 $E_1(S) = E_2(S) \wedge E_1(T) = E_2(T) \to E_1(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E_2(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\to I(13, 17)$
4,5	19 $\forall S, T \in B \Big(E_1(S) = E_2(S) \wedge E_1(T) = E_2(T) \to E_1(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E_2(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\Big)$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I(12, 18))))$
2,3,4,5	20 $\forall Q \in B\, E_1(Q) = E_2(Q)$	Th. 22.3.3.1(10,19)
1,2,3,4,5	21 $E_1 = E_2$	Th. 5.2.3.16(1,20)

Schluss:

1	1 $f \colon A \to X$	A
2	2 $g \colon X \times X \to X$	A
1,2	3 $E \colon B \to X$	Th. 22.3.3.3(xx)(1, 2)
1,2	4 $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 22.3.3.3(xxii) (1,2)
1,2	5 $\forall S, T \in B\, E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))$	Th. 22.3.3.3(xxiii) (1,2)
	6 $E_1, E_2 \colon B \to X$, $\forall a \in A\, E_1(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$, $\forall a \in A\, E_2(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$, $\forall S, T \in B\, E_1(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_1(S), E_1(T))$, $\forall S, T \in B\, E_2(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E_2(S), E_2(T)) \vdash E_1 = E_2$	Th. 22.3.3.3(xxiv)
1,2	7 $\exists! E \colon B \to X \Big(\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \forall S, T \in B\, E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))\Big)$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$

$\square$

Kapitel 4

Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

4.1 Blattwort

Definition 22.4.1.1 (Einbuchstabenabbildung).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: ein_A
Neues Symbol:
Einbuchstabenabbildung: $\triangleright\ \mathrm{ein}_A$

$$\mathrm{ein}_A\colon A \to A^+,$$
$$\forall a \in A\,\bigl(\mathrm{ein}_A(a) := \langle a\rangle\bigr)$$

1 1 $a \in A$	A
1 2 $\langle a\rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(1)
3 $\forall a \in A\,\bigl(\langle a\rangle \in A^+\bigr)$	$\forall I(\to I(1,2))$
4 $\exists! F\,\Bigl(F\colon A \to A^+ \wedge \forall a \in A\, F(a) = \langle a\rangle\Bigr)$	Th. 5.2.6.9(3)

Theorem 22.4.1.1 (Die Konkatenation ist ein binärer Operator auf nichtleeren Wörtern).

Mengen: $A,\ u,\ v$
Funktionen: $\frown$

$$\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$$

1 1 $u, v \in A^+$	A
1 2 $u \frown v \in A^+$	Th. 22.2.3.7(1)

3 $\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$ Def. 3.17.2.1(2)

Theorem 22.4.1.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Blattwortabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $F,\ \mathrm{ein}_A,\ \frown$

$$\exists! F \colon \mathcal{T}(A) \to A^+ \Big(\\ \forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(F(S), F(T))\Big)$$

1 $\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+$	Def. 22.4.1.1
2 $\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Th. 22.4.1.1
3 $\widehat{\frown}_{A^+} \colon A^+ \times A^+ \to A^+$	Def. 22.2.5.1(2)
4 $\exists! F \colon \mathcal{T}(A) \to A^+ \Big(\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \ \wedge \ \forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\frown}_{A^+} (F(S), F(T))\Big)$	Th. 22.3.3.3(1,3)

Definition 22.4.1.2 (Blattwort eines Klammerungsbaums).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: wort_A
Neues Symbol:
Blattwort: $\triangleright\ \mathrm{wort}_A$

$$\mathrm{wort}_A :\equiv \iota F \colon \mathcal{T}(A) \to A^+ \Big(\\ \forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(F(S), F(T))\Big)$$

Theorem 22.4.1.3 (Typisierung und Rekursionsgleichungen des Blattwortes).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: wort_A

(i) $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$
(ii) $a \in A \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$
(iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T)$

Beweis.

Typisierung des Blattwortes Th. 22.4.1.3(i)

$$\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+$$

1 $\exists! F\colon \mathcal{T}(A)$ Th. 22.4.1.2
$\to A^+ \Big($
$\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \ \wedge$
$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= \widehat{\frown}_{A^+}$
$(F(S), F(T))\Big)$

2 wort_A Def. 22.4.1.2
$= \iota F\colon \mathcal{T}(A)$
$\to A^+ \Big($
$\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \ \wedge$
$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= \widehat{\frown}_{A^+}$
$(F(S), F(T))\Big)$

3 $\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A)$ Th. 2.10.9.7(1,2)
$\to A^+ \ \wedge$
$\Big(\forall a \in A\ \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a))$
$= \mathrm{ein}_A(a) \ \wedge$
$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= \widehat{\frown}_{A^+}$
$(\mathrm{wort}_A(S)\,, \mathrm{wort}_A(T))\Big)$

4 $\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+$ $\wedge E1(3)$

Blattgleichung Th. 22.4.1.3(ii)

$$a \in A \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$$

1 $\exists! F\colon \mathcal{T}(A)$ Th. 22.4.1.2
$\to A^+ \Big($
$\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \ \wedge$
$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= \widehat{\frown}_{A^+}$
$(F(S), F(T))\Big)$

2 wort_A Def. 22.4.1.2

$= \iota F\colon \mathcal{T}(A)$

$\to A^+ \Big($

$\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \;\wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\; F(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\frown}_{A^+}$

$(F(S), F(T))\Big)$

3 $\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A)$ Th. 2.10.9.7(1,2)

$\to A^+ \;\wedge$

$\Big(\forall a \in A\; \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a))$

$= \mathrm{ein}_A(a) \;\wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\; \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\frown}_{A^+}$

$(\mathrm{wort}_A(S)\,, \mathrm{wort}_A(T))\Big)$

4 $\forall a \in A\; \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)$ $\wedge E1(\wedge E2(3))$

5 5 $a \in A$ A

5 6 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)$ $\to E(5, \forall E(4))$

5 7 $\mathrm{ein}_A(a) = \langle a \rangle$ Def. 22.4.1.1(5)

5 8 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$ Th. 2.9.1.2(6,7)

Knotengleichung Th. 22.4.1.3(iii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T)$$

1 $\exists! F\colon \mathcal{T}(A)$ Th. 22.4.1.2

$\to A^+ \Big($

$\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \;\wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\; F(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\frown}_{A^+}$

$(F(S), F(T))\Big)$

2 wort_A Def. 22.4.1.2

$= \iota F\colon \mathcal{T}(A)$

$\to A^+ \Big($

$\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \;\wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\; F(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\frown}_{A^+}$

$(F(S), F(T))\Big)$

	3	$\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+ \wedge \Big(\forall a \in A\ \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a) \wedge \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \frown_{A^+}(\mathrm{wort}_A(S)\,, \mathrm{wort}_A(T))\Big)$	Th. 2.10.9.7(1,2)
	4	$\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	$\wedge E1(3)$
	5	$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \frown_{A^+}(\mathrm{wort}_A(S)\,, \mathrm{wort}_A(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
6	6	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
7	7	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
6	8	$\mathrm{wort}_A(S) \in A^+$	Th. 5.2.3.8(4,6)
7	9	$\mathrm{wort}_A(T) \in A^+$	Th. 5.2.3.8(4,7)
6,7	10	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \frown_{A^+}(\mathrm{wort}_A(S)\,, \mathrm{wort}_A(T))$	$\to E(7, \to E(6, \forall E(\forall E(5))))$
	11	$\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Th. 22.4.1.1
6,7	12	$\frown_{A^+}(\mathrm{wort}_A(S)\,, \mathrm{wort}_A(T)) = \mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T)$	Def. 22.2.5.1(11,8,9)
6,7	13	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T)$	Th. 2.9.1.2(10,12)

□

4.2 Klammerungen eines Wortes

Definition 22.4.2.1 (Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes).

Mengen: $A,\ w,\ T$
Neues Symbol:
Klammerungsmenge: $\triangleright\ \mathrm{Kl}_A(w)$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) := \big\{T \in \mathcal{T}(A) \;\big|\; \mathrm{wort}_A(T) = w\big\}$$

Theorem 22.4.2.1 (Elementkriterium der Klammerungsmenge).

Mengen: $A,\ w,\ T$

$$w \in A^+ \vdash T \in \mathrm{Kl}_A(w) \dashv\vdash \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\mathrm{Kl}_A(w) = \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(S) = w\}$	Def. 22.4.2.1(1)

	3	$T \in \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(S) = w\} \dashv\vdash \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	Th. 3.7.2.5
1	4	$T \in \mathrm{Kl}_A(w) \dashv\vdash \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	$= E(2,3)$

Theorem 22.4.2.2 (Existenz einer Klammerung).

Mengen: $A,\ w,\ a,\ u,\ T$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(1)
1	3	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.11(i)(1)
1	4	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 22.4.1.3(ii)(1)
1	5	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	$\wedge I(3,4)$
1	6	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathrm{Kl}_A(\langle a \rangle)$	Th. 22.4.2.1(2,5)
1	7	$\mathrm{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
	8	$\forall a \in A\, \big(\mathrm{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \varnothing\big)$	$\forall I(\rightarrow I(1,7))$
9	9	$u \in A^+$	A
10	10	$a \in A$	A
11	11	$\mathrm{Kl}_A(u) \neq \varnothing$	A
11	12	$\exists T\, \big(T \in \mathrm{Kl}_A(u)\big)$	Th. 3.6.3.7(11)
13	13	$T \in \mathrm{Kl}_A(u)$	A
9,13	14	$T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = u$	Th. 22.4.2.1(9,13)
9,13	15	$T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(14)$
9,13	16	$\mathrm{wort}_A(T) = u$	$\wedge E2(14)$
10	17	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.11(i)(10)
9,10,13	18	$\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 22.3.2.11(ii)(15,17)
10	19	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 22.4.1.3(ii)(10)
9,10,13	20	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = \mathrm{wort}_A(T) \frown \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a))$	Th. 22.4.1.3(iii)(15,17)
9,10,13	21	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = u \frown \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a))$	$= E(16,20)$
9,10,13	22	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = u \frown \langle a \rangle$	$= E(19,21)$
10	23	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 22.2.2.4(i)(10)
9,10	24	$u \frown \langle a \rangle \in A^+$	Th. 22.2.3.7(9,23)
9,10,13	25	$\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = u \frown \langle a \rangle$	$\wedge I(18,22)$
9,10,13	26	$\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) \in \mathrm{Kl}_A(u \frown \langle a \rangle)$	Th. 22.4.2.1(24,25)
9,10,13	27	$\mathrm{Kl}_A(u \frown \langle a \rangle) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(26)

9,10,11	28 $\mathrm{Kl}_A(u \frown \langle a\rangle) \neq \varnothing$	$\exists E(12,13,27)$
9,10	29 $\mathrm{Kl}_A(u) \neq \varnothing \to \mathrm{Kl}_A(u \frown \langle a\rangle) \neq \varnothing$	$\to I(11,28)$
9	30 $\forall a \in A \Big(\mathrm{Kl}_A(u) \neq \varnothing \to \mathrm{Kl}_A(u \frown \langle a\rangle) \neq \varnothing\Big)$	$\forall I(\to I(10,29))$
	31 $\forall u \in A^+ \, \forall a \in A \Big(\mathrm{Kl}_A(u) \neq \varnothing \to$ $\mathrm{Kl}_A(u \frown \langle a\rangle) \neq \varnothing\Big)$	$\forall I(\to I(9,30))$
32	32 $w \in A^+$	A
32	33 $\mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	Th. 22.2.4.2(8,31, 32)

4.3 Auswertung eines Klammerungsbaums

Theorem 22.4.3.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Baumauswertung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ E,\ \mathrm{id}_A$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big(\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge \ \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A(E(S),E(T))\Big)$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
	2 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3 $\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$	Def. 22.2.5.1(1)
1	4 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big($ $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= \widehat{\star}_A$ $(E(S),E(T))\Big)$	Th. 22.3.3.3(2,3)

Definition 22.4.3.1 (Auswertung eines Klammerungsbaums).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star$
Neues Symbol:
Baumauswertung: $\triangleright\ \mathrm{ev}_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star \coloneqq \iota E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big(\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge \ \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A(E(S),E(T))\Big)$$

Theorem 22.4.3.2 (Typisierung und Rekursionsgleichungen der Baumauswertung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star$

(i) $\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A$
(ii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$
(iii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$

Beweis.

Typisierung der Baumauswertung Th. 22.4.3.2(i)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A$$

1 1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$ — A
1 2 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to A\Big($ — Th. 22.4.3.1(1)
$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)\ \wedge$
$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= \widehat{\star}_A$
$(E(S), E(T))\Big)$
1 3 $\mathrm{ev}_\star$ — Def. 22.4.3.1(1)
$= \iota E\colon \mathcal{T}(A)$
$\to A\Big($
$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)\ \wedge$
$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= \widehat{\star}_A$
$(E(S), E(T))\Big)$
1 4 $\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A\ \wedge$ — Th. 2.10.9.7(2,3)
$\Big(\forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))$
$= \mathrm{id}_A(a)\ \wedge$
$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= \widehat{\star}_A$
$(\mathrm{ev}_\star(S), \mathrm{ev}_\star(T))\Big)$
1 5 $\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A$ — $\wedge E1(4)$

Blattgleichung der Baumauswertung Th. 22.4.3.2(ii)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$$

1 1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$ — A

1 2 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big($ — Th. 22.4.3.1(1)

$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\star}_A$

$(E(S), E(T))\Big)$

1 3 $\mathrm{ev}_\star$ — Def. 22.4.3.1(1)

$= \iota E\colon \mathcal{T}(A)$

$\to A \Big($

$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\star}_A$

$(E(S), E(T))\Big)$

1 4 $\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A \ \wedge$ — Th. 2.10.9.7(2,3)

$\Big(\forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))$

$= \mathrm{id}_A(a) \ \wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\star}_A$

$(\mathrm{ev}_\star(S)\,, \mathrm{ev}_\star(T))\Big)$

1 5 $\forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)$ — $\wedge E1(\wedge E2(4))$

6 6 $a \in A$ — A

1,6 7 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)$ — $\to E(6, \forall E(5))$

6 8 $\mathrm{id}_A(a) = a$ — Th. 8.3.1.3(6)

1,6 9 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$ — Th. 2.9.1.2(7,8)

Knotengleichung der Baumauswertung — Th. 22.4.3.2(iii)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$$

1 1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$ — A

1 2 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big($ — Th. 22.4.3.1(1)

$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge$

$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$

$= \widehat{\star}_A$

$(E(S), E(T))\Big)$

1	3	$\mathrm{ev}_\star = \iota E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big(\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A (E(S), E(T))\Big)$	Def. 22.4.3.1(1)
1	4	$\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A \ \wedge\ \Big(\forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a) \ \wedge\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A (\mathrm{ev}_\star(S)\,, \mathrm{ev}_\star(T))\Big)$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1	5	$\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A$	$\wedge E1(4)$
1	6	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A(\mathrm{ev}_\star(S)\,, \mathrm{ev}_\star(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
7	7	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
8	8	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,7	9	$\mathrm{ev}_\star(S) \in A$	Th. 5.2.3.8(5,7)
1,8	10	$\mathrm{ev}_\star(T) \in A$	Th. 5.2.3.8(5,8)
1,7,8	11	$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A(\mathrm{ev}_\star(S)\,, \mathrm{ev}_\star(T))$	$\to E(8, \to E(7, \forall E (\forall E(6))))$
1,7,8	12	$\widehat{\star}_A(\mathrm{ev}_\star(S)\,, \mathrm{ev}_\star(T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$	Def. 22.2.5.1(1,9, 10)
1,7,8	13	$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$	Th. 2.9.1.2(11,12)

□